一、选择题（每题 2 分）

10.对于普通螺栓连接，限制端距 e≥2d0 的目的是为了避免(D)

A.螺栓杆受剪破坏　　B.螺栓杆受弯破坏

C.板件受挤压破坏　　D.板件端部冲剪破坏

11、以下关于应力集中的说法中正确的是　B　。

A、应力集中降低了钢材的屈服强度　　B、应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到限制

C、应力集中产生异号应力场，使钢材变脆　D、应力集中可以提高构件的疲劳强度

15.如图所示两端铰支理想轴心受压构件 Ix/Iy≥4，其临界压力 Ncr 为(D　)

A.π2EIx/(2b2)　　B.π2EIx/b2

C.π2EIy/(4b2)　　D.π2EIy/b2

17、当沿受力方向的连接长度 时，螺栓的抗剪和承压设计承载力均应降低，以防止　B　。

A、中部螺栓提前破坏；　　B、端部螺栓提前破坏；

C、螺栓受弯破坏；　　D、螺栓连接的变形过大。

19.梁整体失稳的方式为（ D　）

A.弯曲失稳　　B.剪切失稳

C.扭转失稳　　D.弯扭失稳

20、对于直接承受动力荷载的结构，宜采用　C　。

A、焊接连接；　　B、普通螺栓连接；

C、摩擦型高强度螺栓连接；　　D、承压型高强度螺栓连

22. 双轴对称焊接工字形单向压弯构件，若弯矩作用在强轴平面内而使构件绕弱轴弯曲，则此构件可能出现的整体失稳形式是(　)

A.平面内的弯曲屈曲　　B.扭转屈曲

C. 平面外的弯扭屈曲　　D. 平面内的弯曲屈曲或平面外的弯扭屈曲

23.格构式轴心受压构件的整体稳定计算时，由于（　），因此以换算长细比

A．格构式柱可能发生较大的剪切变形　B．要求实现等稳定设计

C．格构式柱可能单肢失稳　D．格构式柱承载能力提高

24.关于钢结构的特点叙述错误的是（　　）

A.建筑钢材的塑性和韧性好　　B.钢材的耐腐蚀性很差

C.钢材具有良好的耐热性和防火性　　D.钢结构更适合于建造高层和大跨结构

25.钢材屈服点 fy 的高低反应材料（　　）

A.受静荷时的最大承载能力　　B.受静荷时的最大变形能力

C.受动荷时的最大承载能力　　D.受静荷时发生塑性变形前的承载能力

26.在三向正应力状态下，当出现下列何种情况时，钢材易发生脆性破坏（　　）

A.异号应力，且应力差较小　　B.异号应力，且应力差较大

C.同号拉应力，且应力差较小　　D.同号拉应力，且应力差较大

27.角焊缝的最小焊脚尺寸 hfmin≥1.5，最大焊脚尺寸 hfmax≤1.2t1，式中的 t1 和 t2 分别为（　）

A.t1 为腹板厚度，t2 为翼缘厚度　　B.t1 为翼缘厚度，t2 为腹板厚度

C.t1 为较薄的被连接板件的厚度，t2 为较厚的被连接板件的厚度

D.t1 为较厚的被连接板件的厚度，t2 为较薄小的被连接板件的厚度

29.对于常温下承受静力荷载、无严重应力集中的碳素结构钢构件，焊接残余应力对下列没有明显影响的是（　）

A.构件的刚度　　B.构件的极限强度

C.构件的稳定性　　D.构件的疲劳强度

30．　受弯构件的刚度要求是≤[ ]，计算挠度 时，则应（　）。

A．用荷载的计算值　B．用荷载的标准值

C．对可变荷载用计算值　D．对永久荷载用计算值

32、焊接工字形等截面简支梁，在何种情况下，整体稳定系数 最高？（ ）

A、跨度中央一个集中荷载作用时

B、跨间三分点处各有一个集中荷载作用时

C、全跨均布荷载作用时

D、梁两端有使其产生同向曲率、数值相等的端弯矩的荷载作用时

二、填空题(每空 1 分)

1.钢结构出现疲劳断裂时，破坏截面上的应力低于钢材的_____强度。

2.摩擦型高强度螺栓连接以　　为承载能力极限状态；而承压型高强度螺栓连接以　　为承载能力极限状态。

3.我国在建筑钢结构中主要采用的钢材为碳素结构钢和_____结构钢。

焊缝连接形式根据焊缝的截面形状，可分为　　和　　两种类型。

4.型钢有热轧成型和_____成型两大类。

5.应力集中将会导致构件发生_____破坏。

减小焊接残余变形的主要方法有：　　，　　和　　。

6.当温度 t<0℃时，随着温度下降，钢材的冲击韧性值也_____。

7.在受拉的螺栓连接中，普通螺栓所受拉力的大小不仅与外力有关，还与被连接板件的_____

_____有关。

8.高强度螺栓根据其螺栓材料性能分为两个等级：8.8 级和 10.9 级，其中 10.9 表示　　。

9.性能等级为 4.6 级和 4.8 级的 C 级普通螺栓连接，_____级的安全储备更大。

10. 相同的梁分别承受均布荷载和集中荷载的作用，虽然两者在梁内产生的最大弯矩相同，但前者的整体稳定承载力比后者_____。

11.规范规定普通螺栓抗拉强度设计值 ftb 取为螺栓钢材抗拉强度设计值 f 的 0.8 倍，是为了

考虑　　的影响。

12. 实腹式偏心压杆在弯矩平面外的失稳属于_____屈曲。

21.当轴心受压构件发生弹性失稳时，提高钢材的强度将_____构件的稳定承受载力。

22.当构件轴心受压时，对于双轴对称截面，可能产生　　；对于无对称轴的截面，可能产生　　；对于单轴对称截面，则可能产生

答案：

一、

1、B　2、C　3、B　4、C　5、B　6、C　7、C　8、C　9、A　10、D　11、B　12、C　13、A　14、无图　15、无图　16、D　17、B　19、D　20、C　21、无图　22、C　23、B　24、C　25、D　26、D　27、C　28、C　29、B　30、B　31、D　32、D

二、

1、极限强度　2、磨擦面间的剪力和螺栓杆轴方向的拉力、螺纹处的有效截面　3、低合金高强度、对接焊缝和角焊缝　4、冷弯　5、脆性、设计上的措施和工艺上的措施　6、随之下降　7、刚度　8、螺栓所用材料的等级　9、4.6　10、好　11、主要是考虑一般螺栓有承受剪与拉两种情况，当有受剪时，其受拉可以0.8 倍计。　12、弯扭　13、局部稳定　14、时效硬化　15、平焊　16、高、差、差　17、屈服强度为 345N/mm，质量等级为 B 级的低合金高强度结构　18、热脆　19、强度　20、塑性　21、减小　22、超载破坏、压弯破坏、弯扭破坏　23、低温冷脆问题　24、脆断　25、1：5　26、横向加劲肋、纵向加劲肋　27、受压　28、剪切变形、换算长细比　29、强度　30、强

。

23.焊缝缺陷有多种，其中_____对焊缝受力的危害最大。

24.焊接结构中存在着双向或三向同号拉应力场，材料塑性变形的发展受到限制，使钢材变

脆。特别是当焊接应力较大时，在温度较低的条件下很容易发生_____现象。

25.当板件厚度或宽度在一侧相差大于 4mm 时，应做坡度不大于 1：2.5(静载)或_____ (动载)的斜角，以平缓过度，减小应力集中。

26.加劲肋按其作用可分为_____、_____。

27.提高钢梁的整体稳定性最有效的办法之一就是设置侧向支承点，但侧向支承点必须设在钢梁的_____翼缘。

28.轴心受压格构式构件绕虚轴屈曲时达临界状态杆轴绕曲时的_____

_____不能忽略，因而绕虚轴的长细比 λx 要采用_____。

29.轴心受压构件，当构件截面无孔眼削弱时，可以不进行_____计算。

30.相同的梁分别承受均布荷载和集中荷载的作用，虽然两者在梁内产生的最大弯矩相同，但前者的整体稳定承载力比后者_____。

三、简答题（每小题 10 分）

1、何谓应力集中？应力集中对钢材的机械性能有何影响？

2、通过哪些设计措施可以减小焊接残余应力和焊接残余变形？

3、焊接残余应力对结构性能有哪些影响？

4、抗剪的普通螺栓连接有哪几种破坏形式？用什么方法可以防止？

5、可以采用钢材的极限强度作为设计强度标准值吗?如果不可以，采用什么作为设计强度标准值?为什么?无明显屈服点的钢材，其设计强度值如何确定?

6、焊脚尺寸是越大越好还是越小越好?为什么?

三、

1、答：实际上钢结构构件中存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷，此时构件中的应力分布将不再保持均匀，而是在某些区域产生局部高峰应力，在另外一些区域则应力降低，形成所谓的应力集中。

2、答：1、焊接位置的合理安排；2、焊缝尺寸要适当；3、焊缝数量宜少；4、应尽量避免两条或三条焊缝垂直交叉；5、尽量避免在母材厚度方向的收缩应力

3、答：1、降低结构刚度；2、降低或消除焊缝中的残余应力是改善结构低温冷脆性能的重要措施；3、对构件的疲劳强度有明显不利的影响。

4、答：1、当栓杆直径较小，板件较厚时，栓杆可能先被剪断；2、当栓杆直径较大，板件

较薄时，板件可能先被挤坏，由于栓杆和板件的挤压是相对的，故也可把这种破坏较作螺栓的承压破坏；3、板件可能因螺栓孔削弱太多而被拉断；4、端距太小，端距范围内的板件有可能被栓杆冲剪破坏。第 1、2 种破坏形式可进行抗剪螺栓连接的计算，第 3 种破坏形式要进行构件的强度计算；第 4 种破坏形式有螺栓端距≥2d0 来保证。

5、答：不可以。屈服强度作为设计强度标准值。因为钢材过了屈服强度后，会有一定的延伸率，这段时期钢材的强度会低的。对无明显屈服点的钢材，其设计强度应以极限强度的 75%来定。

6、答：除钢管结构外，焊脚尺寸不宜大于较薄焊件厚度的 1.2 倍，是为了避免焊缝区的基本金属过烧，减小焊件的焊接残余应力和残余变形。焊脚尺寸也不能过小，否则焊缝因输入能量过小，而焊件厚度较大，以致施焊时冷却速度过快，产生淬硬组织，导致母材开裂，规范规定焊脚尺寸不得小于 1.5 ，t 为较厚焊件的厚度。

一、选择题（每题 2 分）

1.大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构（B）

A.密封性好　　B.自重轻

C.制造工厂化　　D.便于拆装

2、钢材的设计强度是根据 （ C ）确定的。

A、比例极限；　　B、弹性极限；

C、屈服强度；　　D、极限强度。

3.钢结构的承载能力极限状态是指（ C ）

A.结构发生剧烈振动　　B.结构的变形已不能满足使用要求

C.结构达到最大承载力产生破坏　D.使用已达五十年

4、某构件发生了脆性破坏，不经检查可以肯定下列问题中 （ A ）对该破坏无直接影响。

A、钢材的屈服点过低；　　B、构件的荷载增加速度过快；

C、存在冷加工硬化；　　D、构件有构造原因引起的应力集中。

5.钢材的抗拉强度 fu 与屈服点 fy 之比 fu/fy 反映的是钢材的 （A ）

A.强度储备　　B.弹塑性阶段的承载能力

C.塑性变形能力　　D.强化阶段的承载能力

6、Q235 钢按照质量等级分为 A、B、C、D 四级，由 A 到 D 表示质量由低到高，其分类依据是（ C ） 。

A、冲击韧性；　　B、冷弯试验；

C、化学成分；　　D、伸长率。

7. 钢号 Q345A 中的 345 表示钢材的（ C ）

A.fp 值　B.fu 值　C.fy 值　D.fvy 值

8.钢材所含化学成分中，需严格控制含量的有害元素为(C)

A.碳、锰　　B.钒、锰

C.硫、氮、氧　　D.铁、硅

9、同类钢种的钢板，厚度越大，（A ） 。

A、强度越低；　　B、塑性越好；

C、韧性越好；　　D、内部构造缺陷越少。

10.对于普通螺栓连接，限制端距 e≥2d0 的目的是为了避免(D)

A.螺栓杆受剪破坏　　B.螺栓杆受弯破坏

C.板件受挤压破坏　　D.板件端部冲剪破坏

11、以下关于应力集中的说法中正确的是 （ B ） 。

A、应力集中降低了钢材的屈服强度　　B、应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到限制

C、应力集中产生异号应力场，使钢材变脆　D、应力集中可以提高构件的疲劳强度

12.Q235 与 Q345 两种不同强度的钢材进行手工焊接时，焊条应采用(C)

A.E55 型　　B.E50 型

C.E43 型　　D.H10MnSi

13.在搭接连接中，为了减小焊接残余应力，其搭接长度不得小于较薄焊件厚度的(A)

A.5 倍　　B.10 倍

C.15 倍　　D.20 倍

14、图示连接中高强度螺栓群受弯后的旋转中心为　　。

A、a 点；　　B、b 点；

C、c 点；　　D、d 点。

15.如图所示两端铰支理想轴心受压构件 Ix/Iy≥4，其临界压力 Ncr 为(D　)

A.π2EIx/(2b2)　　B.π2EIx/b2

C.π2EIy/(4b2)　　D.π2EIy/b2

16. 承压型高强度螺栓连接比摩擦型高强度螺栓连接(　B)

A.承载力低，变形大　　B.承载力高，变形大

C.承载力低，变形小　　D.承载力高，变形小

17、当沿受力方向的连接长度 时，螺栓的抗剪和承压设计承载力均应降低，以防止　B　。

A、中部螺栓提前破坏；　　B、端部螺栓提前破坏；

C、螺栓受弯破坏；　　D、螺栓连接的变形过大。

18. 为提高轴心受压构件的整体稳定，在杆件截面面积不变的情况下，杆件截面的形式应使其面积分布（ B ）

A．尽可能集中于截面的形心处　B．尽可能远离形心

C．任意分布，无影响　D．尽可能集中于截面的剪切中心

19.梁整体失稳的方式为（ D ）

A.弯曲失稳　　B.剪切失稳

C.扭转失稳　　D.弯扭失稳

20、对于直接承受动力荷载的结构，宜采用　C　。

A、焊接连接；　　B、普通螺栓连接；

C、摩擦型高强度螺栓连接；　　D、承压型高强度螺栓连

21.当仅讨论截面形式对轴心受压杆的失稳影响时，一般来说，图示的四种截面中最易发生扭转失稳的截面为（　　）

22. 双轴对称焊接工字形单向压弯构件，若弯矩作用在强轴平面内而使构件绕弱轴弯曲，则此构件可能出现的整体失稳形式是(　)

A.平面内的弯曲屈曲　　B.扭转屈曲

C. 平面外的弯扭屈曲　　D. 平面内的弯曲屈曲或平面外的弯扭屈曲

x。λx 代替0λ23.格构式轴心受压构件的整体稳定计算时，由于（　），因此以换算长细比

A．格构式柱可能发生较大的剪切变形　B．要求实现等稳定设计

C．格构式柱可能单肢失稳　D．格构式柱承载能力提高

24.关于钢结构的特点叙述错误的是（　　）

A.建筑钢材的塑性和韧性好　　B.钢材的耐腐蚀性很差

C.钢材具有良好的耐热性和防火性　　D.钢结构更适合于建造高层和大跨结构

25.钢材屈服点 fy 的高低反应材料（　　）

A.受静荷时的最大承载能力　　B.受静荷时的最大变形能力

C.受动荷时的最大承载能力　　D.受静荷时发生塑性变形前的承载能力

26.在三向正应力状态下，当出现下列何种情况时，钢材易发生脆性破坏（　　）

A.异号应力，且应力差较小　　B.异号应力，且应力差较大

C.同号拉应力，且应力差较小　　D.同号拉应力，且应力差较大

27.角焊缝的最小焊脚尺寸 hfmin≥1.5 ，最大焊脚尺寸 hfmax≤1.2t1，式中的 t1 和 t2 分别为（　　）

A.t1 为腹板厚度，t2 为翼缘厚度　　B.t1 为翼缘厚度，t2 为腹板厚度

C.t1 为较薄的被连接板件的厚度，t2 为较厚的被连接板件的厚度

D.t1 为较厚的被连接板件的厚度，t2 为较薄小的被连接板件的厚度

28.Q235 与 Q345 两种不同强度的钢材进行手工焊接时，焊条应采用(　)

A.E55 型　　B.E50 型

C.E43 型　　D.H10MnSi

29.对于常温下承受静力荷载、无严重应力集中的碳素结构钢构件，焊接残余应力对下列没有明显影响的是（　）

A.构件的刚度　　B.构件的极限强度

C.构件的稳定性　　D.构件的疲劳强度

30．　受弯构件的刚度要求是≤[ ]，计算挠度 时，则应（　）。

A．用荷载的计算值　B．用荷载的标准值

C．对可变荷载用计算值　D．对永久荷载用计算值

31. 焊接工字型截面梁腹板设置加劲肋的目的（　）

A．提高梁的抗弯强度　B．提高梁的抗剪强度

C．提高梁的整体稳定性　D．提高梁的局部稳定性

32、焊接工字形等截面简支梁，在何种情况下，整体稳定系数 最高？（　）

A、跨度中央一个集中荷载作用时

B、跨间三分点处各有一个集中荷载作用时

C、全跨均布荷载作用时

D、梁两端有使其产生同向曲率、数值相等的端弯矩的荷载作用时

二、填空题(每空 1 分)

1.钢结构出现疲劳断裂时，破坏截面上的应力低于钢材的_____强度。

2.摩擦型高强度螺栓连接以_____为承载能力极限状态；而承压型高强度螺栓连接以_____为承载能力极限状态。

3.我国在建筑钢结构中主要采用的钢材为碳素结构钢和_____结构钢。

焊缝连接形式根据焊缝的截面形状，可分为_____和 _____两种类型。

4.型钢有热轧成型和_____成型两大类。

5.应力集中将会导致构件发生_____破坏。

减小焊接残余变形的主要方法有：_____，_____和_____。

6.当温度 t<0℃时，随着温度下降，钢材的冲击韧性值也_____。

7.在受拉的螺栓连接中，普通螺栓所受拉力的大小不仅与外力有关，还与被连接板件的_____有关。

8.高强度螺栓根据其螺栓材料性能分为两个等级：8.8 级和 10.9 级，其中 10.9 表示　　。

9.性能等级为 4.6 级和 4.8 级的 C 级普通螺栓连接，_____级的安全储备更大。

10. 相同的梁分别承受均布荷载和集中荷载的作用，虽然两者在梁内产生的最大弯矩相同，但前者的整体稳定承载力比后者_____。

11.规范规定普通螺栓抗拉强度设计值 ftb 取为螺栓钢材抗拉强度设计值 f 的 0.8 倍，是为了考虑　　的影响。

12. 实腹式偏心压杆在弯矩平面外的失稳属于_____屈曲。

13. 使格构式轴心受压构件满足承载力极限状态，除要保证强度、整体稳定外，还必须保证_____。

14.钢材随时间进展将发生屈服强度和抗拉强度提高、塑性和冲击韧性降低的现象，称为　　。

15.根据施焊时焊工所持焊条与焊件之间的相互位置的不同，焊缝可分为平焊、立焊、横焊和仰焊四种方位，其中_____施焊的质量最易保证。

16.钢材的含碳量越高，则强度越_____，韧性越 _____，抗腐蚀性越_____。

17.钢号 Q345—B 表示_____钢材。

18.建筑钢材中严格控制硫的含量，在 Q235 钢中不得超过 0.05%，在 Q345 钢中不得超过 0.045%，这是因

为含硫量过大，在焊接时会引起钢材的_____。

19.钢结构防火性能差是由于当温度超过一定值时，钢材的　　和　　将随温度升高而急剧降低。

20.钢材的伸长率是衡量钢材_____性能的指标，是通过一次静力拉伸试验得到的。

21.当轴心受压构件发生弹性失稳时，提高钢材的强度将_____构件的稳定承受载力。

22.当构件轴心受压时，对于双轴对称截面，可能产生　　；对于无对称轴的截面，可能产生　　；对于单轴对称截面，则可能产生___

。

23.焊缝缺陷有多种，其中_____对焊缝受力的危害最大。

24.焊接结构中存在着双向或三向同号拉应力场，材料塑性变形的发展受到限制，使钢材变脆。特别是当焊接应力较大时，在温度较低的条件下很容易发生_____现象。

25.当板件厚度或宽度在一侧相差大于 4mm 时，应做坡度不大于 1：2.5(静载)或_____ (动载)的斜角，以平缓过度，减小应力集中。

26.加劲肋按其作用可分为_____、_____。

27.提高钢梁的整体稳定性最有效的办法之一就是设置侧向支承点，但侧向支承点必须设在钢梁的_____翼缘。

28.轴心受压格构式构件绕虚轴屈曲时达临界状态杆轴绕曲时的_____

_____不能忽略，因而绕虚轴的长细比 λx 要采用_____。

29.轴心受压构件，当构件截面无孔眼削弱时，可以不进行_____计算。

30.相同的梁分别承受均布荷载和集中荷载的作用，虽然两者在梁内产生的最大弯矩相同，但前者的整体稳定承载力比后者_____。

三、简答题（每小题 10 分）

1、何谓应力集中？应力集中对钢材的机械性能有何影响？

2、通过哪些设计措施可以减小焊接残余应力和焊接残余变形？

3、焊接残余应力对结构性能有哪些影响？

4、抗剪的普通螺栓连接有哪几种破坏形式？用什么方法可以防止？

5、可以采用钢材的极限强度作为设计强度标准值吗?如果不可以，采用什么作为设计强度标准值?为什么?无明显屈服点的钢材，其设计强度值如何确定?

6、焊脚尺寸是越大越好还是越小越好?为什么?

答案：

一、

1、B　2、C　3、B　4、C　5、B　6、C　7、C　8、C　9、A　10、D　11、B　12、C　13、A　14、无图　15、无图　16、D　17、B　19、D　20、C　21、无图　22、C　23、B　24、C　25、D　26、D　27、C　28、C　29、B　30、B　31、D　32、D

二、

1、极限强度　2、磨擦面间的剪力和螺栓杆轴方向的拉力、螺纹处的有效截面　3、低合金高强度、对接焊缝和角焊缝　4、冷弯　5、脆性、设计上的措施和工艺上的措施　6、随之下降　7、刚度　8、螺栓所用材料的等级　9、4.6　10、好　11、主要是考虑一般螺栓有承受剪与拉两种情况，当有受剪时，其受拉可以 0.8 倍计。　12、弯扭　13、局部稳定　14、时效硬化　15、平焊　16、高、差、差　17、屈服强度为 345N/mm，质量等级为 B 级的低合金高强度结构　18、热脆　19、强度　20、塑性　21、减小　22、超载破坏、压弯破坏、弯扭破坏　23、低温冷脆问题　24、脆断　25、1：5　26、横向加劲肋、纵向加劲肋　27、受压　28、剪切变形、换算长细比　29、强度　30、强

三、

1、答：实际上钢结构构件中存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷，此时构件中的应

力分布将不再保持均匀，而是在某些区域产生局部高峰应力，在另外一些区域则应力降低，形成所谓的应力集中。

2、答：1、焊接位置的合理安排；2、焊缝尺寸要适当；3、焊缝数量宜少；4、应尽量避免两条或三条焊缝垂直交叉；5、尽量避免在母材厚度方向的收缩应力

3、答：1、降低结构刚度；2、降低或消除焊缝中的残余应力是改善结构低温冷脆性能的重要措施；3、对构件的疲劳强度有明显不利的影响。

4、答：1、当栓杆直径较小，板件较厚时，栓杆可能先被剪断；2、当栓杆直径较大，板件较薄时，板件可能先被挤坏，由于栓杆和板件的挤压是相对的，故也可把这种破坏较作螺栓的承压破坏；3、板件可能因螺栓孔削弱太多而被拉断；4、端距太小，端距范围内的板件有可能被栓杆冲剪破坏。第 1、2 种破坏形式可进行抗剪螺栓连接的计算，第 3 种破坏形式要进行构件的强度计算；第 4 种破坏形式有螺栓端距≥2d0 来保证。

5、答：不可以。屈服强度作为设计强度标准值。因为钢材过了屈服强度后，会有一定的延伸率，这段时期钢材的强度会低的。对无明显屈服点的钢材，其设计强度应以极限强度的 75%来定。

6、答：除钢管结构外，焊脚尺寸不宜大于较薄焊件厚度的 1.2 倍，是为了避免焊缝区的基本金属过烧，减小焊件的焊接残余应力和残余变形。焊脚尺寸也不能过小，否则焊缝因输入能量过小，而焊件厚度较大，以致施焊时冷却速度过快，产生淬硬组织，导致母材开裂，规范规定焊脚尺寸不得小于 1.5，t 为较厚焊件的厚度。

一、 填空题（每空 2 分，共 4 8 分）

1．钢结构有两种设计方法：_____ 和_____ 。

2．钢结构中常用的钢是_____ 和_____ 以及_____ 。

3．钢结构采用的钢材主要为热轧成型的_____ 和_____ ，以及冷弯成型的_____ 。

4．_____ 连接是目前钢结构最主要的连接方法。

5．轴心受力构件的常用截面形式有：_____ 、_____ 和_____ 。

6．最常见的钢梁有_____ 、_____ 、____ 、____ 和 _____等。

7．主、次梁的连接有_____ 和_____ 两种。

8．屋架的主要尺寸是指_____ 。

9．支座节点包括_____ 、_____ 、_____ 和_____ 等部件。

二、问答题（每题 1 0 分，共 4 0 分）

1．选用钢材应遵循哪些原则？

2．普通螺栓连接和高强度螺栓连接有哪些相同点和不同点？

3．保证梁局部稳定的措施有哪些？

4．屋架支撑的类型及其作用是什么？

三、计算题（本题 1 2 分）

某车间工作平台柱为一实腹式轴心受压柱，柱两端铰接，柱高 ， 钢。焊条 ，自动焊，翼缘边焰切。轴心压力设计值为 。设计该工作平台柱截面。

钢结构试题答案

一、 填空题（每空 2 分，共 4 8 分）

1．容许应力设计法、概率极限状态设计法　2。碳素结构钢、低合金结构钢、特殊结构钢。　3。钢板、型钢、薄壁型钢　　4。焊接　　5、型钢截面、实腹式组合截面、格构式组合截面。　　6。楼盖梁、工作平台梁、墙架梁、檩条、吊车梁　7。铰接、刚接　8、屋架的跨度和高度　　9、节点板、加劲肋、支座底板、锚栓

二、问答题（每题10分，共40分）

1．28页　　2。55页、68页　　3。110页－111页

4．170页－172页

三、计算题（本题12分）

87页－88页

简答题

1. 钢材的力学性能指标有哪些？分别有什么意义？

答：屈服点、抗拉强度和伸长率是钢材的三个重要力学性能指标。

屈服点是作为结构计算中材料强度的标准，或材料抗力的标准；形成理想弹塑性体的模型，为发展钢结构计算理论提供基础。抗拉强度可以作为材料的安全储备。伸长率代表材料断裂前具有的塑性变形能力。

2. 什么是热脆？什么是冷脆？

硫是有害杂质，能生成易于熔化的硫化铁，当热加工及焊接使温度达 800～1000℃时，可能出现裂纹，称为热脆。硫和氧都能是钢材热脆。磷是碳素钢中的杂质，它在低温下使钢变脆，这种现象称为冷脆。磷和氮能是钢冷脆。

3. 螺栓连接可能的破坏情况有哪几种？

答：可能有五种破坏情况：①螺栓杆剪断；②孔壁挤压；③钢板被拉断；④钢板剪断；⑤螺栓弯曲。

4. 钢结构的失稳有哪几类？

答：钢结构的失稳有平衡分岔失稳、极值点失稳和跃越失稳三类。

5. 稳定分析有什么特点？

稳定分析的特点有：非线性、整体性和多样性与相关性。

6. 自由扭转和约束扭转有哪些区别？

答：自由扭转是指截面不受任何约束，能够自由产生翘曲变形的扭转。约束扭转是指杆件在扭矩作用下由于支承条件或荷载的原因，截面不能完全自由的产生翘曲变形。

7. 伸长率表示什么意思？

答：伸长率是指取断裂实验的圆形试件的长度标定为直径的五倍，试件断裂前的永久变形与原标定长度的百分比，它代表材料单向拉伸时的塑性变形能力。

8. 什么是应变硬化、时效硬化？

答：应变硬化是指由于钢材有很大的塑性变形后，在重新加载时屈服点有所提高，而塑性、韧性降低的现象。时效硬化是指钢材仅随时间的增长而转脆的现象。

9. 产生残余应力的原因及其措施有哪些？

答：残余应力主要由于焊接时的不均匀加热和不均匀冷却。另外，型钢在轧制后不同部位冷却不均匀；构件冷较正后的塑性变形；板边缘经火焰切割后的热塑性收缩。可通过回火等措施消除残余应力。

10. 轴心受压构件常见的屈曲形式有哪些？

答：一般有三类：

弯曲屈曲，构件失稳只发生弯曲变形，截面只绕一个主轴旋转，杆件有直变弯，是双轴对称截面常见的失稳形式。

扭转失稳，构件失稳时除杆件的支承端外，各截面均绕纵轴扭转，是某些双轴对称截面可能发生的失稳形式，如十字形截面。

弯扭失稳，对于单轴对称截面，当构件绕对称轴屈曲时，杆件发生弯曲变形，弯矩作用平面不通过截面的剪心，因此必然伴随着扭转，如 T 形截面。

11. 高强度螺栓和普通螺栓的连接有哪些区别？

答：其主要区别是：普通螺栓的预拉力很小，板面挤压产生的摩擦力可忽略，普通螺栓连接抗剪依靠孔壁承压和栓杆抗剪来传力。高强螺栓除强度高外，给螺杆的施加了很大预应力，故在螺杆受剪时有很大摩擦力，因而变形较小，摩擦型以滑移作为承载能力极限，而承压型极限状态和普通螺栓连接相同。

12. 影响梁的整体稳定性的主要因素有哪些？

答：梁侧向无支长度或受压翼缘侧向支承点的间距，间距越小其整体稳定性能越好；梁的界面尺寸，其各种惯性矩越大其整体稳定性能越好，特别是加大受压翼缘的宽度；梁端的支座对截面的约束，如能提供对 y 轴的转动约束其整体稳定性能可大大提高；沿梁截面高度方向的荷载作用点位置，荷载作用于下翼缘时临界弯矩将提高。

13. 应力集中产生的原因有哪些？对钢材的性质有什么影响？

答：应力集中产生的原因是材料的某一点在纵向伸长的同时，横向要收缩，由于应力分布很不均匀，最大应力附近的横向收缩受到阻碍从而引起横向拉应力。当孔边应力高峰处产生双向或三向的应力，导致脆性断裂。

14. 什么是应变硬化、时效硬化？

答：应变硬化是指由于钢材有很大的塑性变形后，在重新加载时屈服点有所提高，而塑性、韧性降低的现象。时效硬化是指钢材仅随时间的增长而转脆的现象。

15. 钢结构的连接有哪些类型？各有什么特点

答：钢结构的连接有焊接连接、铆钉连接、螺栓连接和紧固件连接。

1.焊缝连接时现代钢结构最主要的连接方法。优点有：不削弱构件截面，节省钢材；焊件间可；直接焊接，构造简单，加工简单；连接的密封性好，刚度大；易于采用自动化生产。但是也有缺点：在焊缝的热热影响区内钢材的力学性能发生变化，材质变脆；焊接结构中不可避免的产生残余应力和参与应变，对结构有不利影响；焊接结构对裂纹很敏感，一旦局部发生裂纹，便可能迅速扩展到整个截面。

2.铆钉连接传力可靠，韧性和塑形较好，质量易于检查，但是，铆钉连接费钢费工。

3.螺栓连接施工简单、安装方便，工程进度和质量容易得到保证，但是螺栓连接需要制孔，拼装和安装时需要对孔，工作量增加，且对制造的精度要求较高，在构造上还需增设辅助连接件，故用料增加，构造复杂。

16. 高强螺栓连接按其受力特征不同可以分哪几类型？

答：高强度螺栓连接按其受力特征不同可以分为摩擦型连接和承压型连接。高强度螺栓摩擦型连接是靠被连接板的摩擦阻力传递内力的。高强度螺栓承压型连接是通过螺栓杆抗剪与螺栓孔间的挤压传递内力的，其受力性能和普通螺栓相同。

17. 钢结构的失稳有哪几类？

答：钢结构的失稳有平衡分岔失稳、极值点失稳和跃越失稳三类。

18. **自由扭转和约束扭转有哪些区别？**

答：自由扭转是指截面不受任何约束，能够自由产生翘曲变形的扭转。约束扭转是指杆件在扭矩作用下由于支承条件或荷载的原因，截面不能完全自由的产生翘曲变形。

、钢材按成形方法分类：

(1) 锻钢；

(2) 铸钢；

(3) 热轧钢；

(4) 冷拉钢。

<钢结构设计原理试题库>

一、单项选择题

1、有四种厚度不等的 Q345 钢板，其中____厚的钢板设计强度最高。

(A)12mm　(B)18mm　(C)25mm　(D)30mm

2、焊接残余应力不影响构件的_____。

A　整体稳定性　B　静力强度

C　刚度　D　局部稳定性

3、考虑角焊缝应力分布的不均匀，侧面角焊缝的计算长度不宜大于_____。

A　40hf　B　60hf　C　80hf　D 120hf

4、确定轴心受压实腹柱腹板和翼缘宽厚比限值的原则是_____。

A　等厚度原则　B　等稳定原则　C 等强度原则　D 等刚度原则

5、最大弯矩相等的情况下，下列简支梁整体稳定性最差的是_____

A．两端纯弯作用　B．满跨均布荷载作用

C．跨中集中荷载作用　D．跨内集中荷载作用在三分点处

6、钢材塑性破坏的特点是____。

A　变形小　B　破坏经历时间非常短

C　无变形　D　变形大

7、.梁的最小高度是由___ _____控制的.

A 强度　B 建筑要求　C 刚度　D 整体稳定

8、摩擦型高强度螺栓的抗剪连接以_____作为承载能力极限状态。

A　螺杆被拉断　B　螺杆被剪断

C　孔壁被压坏　D　连接板件间的摩擦力刚被克服

9、梁整体失稳的方式为_____。

A　弯曲失稳　B　剪切失稳　C　扭转失稳　D　弯扭失稳

10、受弯构件的刚度要求是$v \leqslant [v]$，计算挠度v时，则应_____。

A．用荷载的计算值　B．用荷载的标准值

C．对可变荷载用计算值　D．对永久荷载用计算值

1．钢材牌号 Q235，Q345，Q390 是根据材料_____命名的

(A) 屈服点　(B) 设计强度　(C) 极限强度　(D)　含碳量

2．当角焊缝无法采用引弧施焊时，其计算长度等于_____。

(A) 实际长度　(B) 实际长度-$2t$　(C) 实际长度-$2h_f$　(D)　实际长度-$2h_e$

3．普通螺栓和承压型高强螺栓受剪连接的五种可能破坏形式是：Ⅰ螺栓杆剪断；Ⅱ孔壁挤压破坏；Ⅲ钢板被拉断；Ⅳ钢板剪断；Ⅴ螺栓弯曲破坏。其中_____种形式是通过计算来保证的。

（A）Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ　（B）Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ

（C）Ⅰ，Ⅱ，Ⅴ　（D）Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

4．计算梁的_____时，应用净截面的几何参数。

(A) 正应力　(B) 疲劳应力　(C) 整体稳定　(D) 局部稳定

5．钢结构受弯构件计算公式 $\sigma = \dfrac{M_x}{\gamma_x W_{nX}}$ 中，γ_x_____。

（A）与材料强度有关　（B）是极限弯矩与边缘屈服弯矩之比

（C）表示截面部分进入塑性　（D）与梁所受荷载有关

6．钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由_____等于单向拉伸时的屈服点决定的。

(A)最大主拉应力□ (B)最大剪应力□ (C)最大主压应力□ (D)折算应力

7．钢结构实腹式压弯构件的设计一般应进行的计算内容为_____。

（A）强度、整体稳定性、分肢稳定、挠度

（B）弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形、长细比

（C）强度、整体稳定性、局部稳定、变形

（D）强度、弯矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比

1、钢材的强度设计值f 取为_____。

A f_u B f_y C f_u/γ_R D f_y/γ_R

2、引起钢材疲劳破坏的荷载为_____。

A.静力荷载 B.产生拉应力的循环荷载

C.冲击荷载 D.产生全压应力的循环荷载

3、焊接残余应力对构件的_____无影响。

A 静力强度 B 刚度 C 低温冷脆 D 疲劳强度

4、下列陈述正确的是_____

A. 因钢材不易燃，所以钢结构具有良好的放火性能

B. 温度达到 600 度时钢材的强度降为 0，说明其耐热性能不好

C. 钢材的比重较大，因此将钢材称为轻质高强材料是不恰当的

D. 与混凝土材料相比，大跨度结构应优先选用钢材

5、焊接工字形截面简支梁，其它条件均相同的情况下，当____时，梁的整体稳定性最好。

A 加强梁受压翼缘宽度；

B 加强梁受拉翼缘宽度；

C 受压翼缘与受拉翼缘宽度相同；

D 在距离支座 L/6（L 为跨度）减小受压翼缘宽度。

6、钢材在 250℃附近出现抗拉强度提高，冲击纫性下降的现象，称为_____。

A．蓝脆 B．热脆 C．冷脆 D．氢脆

7、影响焊接钢构件疲劳寿命的主要因素是____。

A 应力的最大值 B 应力的最小值 C 应力比 D 应力幅

8、下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值，哪一组为正确的？___。

Ⅰ．计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载设计值；

Ⅱ．计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载标准值；

Ⅲ．计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载设计值；

Ⅳ．计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。

A Ⅰ、Ⅲ B Ⅱ、Ⅲ C Ⅰ、Ⅳ D Ⅱ、Ⅳ

9、焊接残余应力不影响构件的_____

A．整体稳定 B．静力强度 C．刚度 D．局部稳定

10、梁整体失稳的方式是_____。

A 弯曲失稳 B 扭转失稳 C 剪切失稳 D 弯扭失稳

8. 工字形梁受压翼缘宽厚比限值为: $\frac{b_1}{t} \le 15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$,式中 b1 为 _____。

(A) 受压翼缘板外伸宽度　　(B) 受压翼缘板全部宽度

(C) 受压翼缘板全部宽度的 1/3　　(D) 受压翼缘板的有效宽度

9. 焊接梁的腹板局部稳定采用配置加劲的方法来解决，当 $\frac{h_0}{t_w} > 170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，_____。

(A) 可能发生剪切失稳，应配置横向加劲肋

(B) 可能发生弯曲失稳，应配置纵向加劲肋

(C) 可能有发生弯曲失稳，应配置横向加劲肋

(D) 可能发生剪切失稳和弯曲失稳，应配置横向和纵向加劲肋

10. 进行疲劳验算时，验算部位的设计应力幅应按_____。

(A)标准荷载计算　　(B)设计荷载计算

(C)考虑动力系数的标准荷载计算　　(D)考虑动力系数的设计荷载计算

1、在现代大跨空间结构基本上均采用钢结构是因为它具有____的特点。

A．匀质等向体、塑性和韧性好　　B．匀质等向体、轻质高强

C．轻质高强、塑性和韧性好　　D．可焊性、耐热性好

2、双轴对称工字形截面简支梁在_____作用下，梁的临界弯距值最大。

A、纯弯矩　　B、任意荷载　　C、均布荷载　　D、跨中集中荷载

3、引起梁受压翼缘板局部稳定的原因是　　。

A．弯曲正应力 B．弯曲压应力　　C．局部压应力　　D．剪应力

4、在钢梁设计中，梁的截面最小高度是由_____控制的.

A 强度　　B 建筑要求　C 刚度　　D 整体稳定、

5、格构式轴心受压构件的整体稳定计算时，由于_____ ，因此以换算长细比 λ_{0x} 代替 λ_x 。

A．格构式柱可能发生较大的剪切变形　　B．要求实现等稳定设计

C．格构式柱可能单肢失稳　　D．格构式柱承载能力提高

6、钢框架经常采用 H 型钢作为框架柱，其承载力经常取决于_____。

(A) 扭转屈曲　　(B) 强度　　(C) 弯曲屈曲　　(D) 弯扭屈曲

7、结构钢材最易发生脆性破坏的应力状态为_____。

A　三向同号等值拉应力作用　　B　两向异号等值正应力作用

C　单向拉应力作用　　D　三向等值剪应力作用

8、结构钢的屈服强度_____：

A　随着厚度增大而降低，但于质量等级（A、B、C、D）无关；

B　随着厚度增大而降低，而且随质量等级从 A 到 D 逐级提高；

C　随着厚度增大而降低，而且随质量等级从 A 到 D 逐级降低；

D　随着厚度增大而提高，而且随质量等级从 A 到 D 逐级降低。

9、为防止框架梁腹板发生局部失稳,工程中最常采用的措施是_____.

A 增加梁腹板厚度　　B 设置梁腹板加劲肋

C 增加梁高度　　D 减小梁翼缘自由外伸的宽厚比

10、残余应力的存在对钢结构的诸多性能均产生不利影响，残余应力产生的根本原因是_____

A 焊接缺陷　　B 施工工艺不当

C 不均匀温度场作用　　D 材料内部缺陷

1.大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构（　　）

A.密封性好　　B.钢材的轻质高强

C.制造工厂化　　D.便于拆装

2.钢结构的承载能力极限状态是指（　　）

A.结构发生剧烈振动　　B.结构的变形已不能满足使用要求

C.结构达到最大承载力产生破坏　　D.使用已达五十年

3.钢号 Q345A 中的 345 表示钢材的（　　）

A.f_p 值　　B.f_u 值　　C.f_y 值　　D.f_{vy} 值

4.结构钢材最易发生脆性破坏的应力状态为（　　）

A.三向同号等值拉应力作用　　B.两向异号等值正应力作用

C.单向拉应力作用　　D.三向等值剪应力作用

5.钢材塑性破坏的特点是（　　）

A.变形小　　B.破坏经历时间非常短

C.无变形　　D.变形大

6.普通螺栓抗剪工作时，要求被连接构件的总厚度≤螺栓直径的 5 倍，是防止(　　)

A.螺栓杆弯曲破坏　　B.螺栓杆剪切破坏

C.构件端部冲剪破坏　　D.板件挤压破坏

7.焊接残余应力不影响构件的（　　）

A.整体稳定性　　B.静力强度

C.刚度　　D.局部稳定性

1.摩擦型高强螺栓连接与承压型高强螺栓连接的主要区别是_____。

(A)摩擦面处理不同　　(B)材料不同

(C)预拉力不同　　(D)设计计算时所取极限状态不同

2.在静力荷载作用下，钢材承受三向拉应力时，易发生_____。

(A)塑性破坏　(B)脆性破坏　(C)疲劳破坏　(D)无法判定

3.进行强度验算时，荷载应采用_____。

(A)将永久荷载的标准值乘以永久荷载分项系数

(B)将可变荷载的标准值乘以可变荷载分项系数

(C)永久荷载和可变荷载的标准值，均不乘以各自的分项系数

(D)将永久荷载和可变荷载的标准值均乘以各自的分项系数

4.钢结构焊接节点设计中，应尽可能选用_____的焊接位置。

(A)俯焊　(B)仰焊　(C)立焊　(D)任意

5.在缀条稳定验算式 $\frac{N}{\varphi A} \le \gamma_0 f_d$ 中，系数 γ_0 是_____。

(A)考虑塑性发展的系数　　(B)考虑重要性的调整系数

(C)考虑单角钢单面连接偏心受力的系数　(D)考虑安全的附加系数

1、钢结构具有良好的抗震性能是因为（　　）。

A 钢材的强度高　　B 钢结构的质量轻

C 钢材良好的吸能能力和延性　　D 钢结构的材质均匀

2、钢材的设计强度是根据（　　）确定的。

A 比例极限　B 弹性极限　C 屈服点　D 极限强度

3、钢材中磷含量超过限制时，钢材可能会出现（　　）。

A 冷脆　　B 热脆　　C 蓝脆　　D 徐变

4、在钢材的力学性能指标中，既能反应钢材塑性又能反应钢材冶金缺陷的指标是（　　）。

A 屈服强度　B 冲击韧性　C 冷弯性能　D 伸长率

5、有二个材料分别为 Q235B 钢和 Q345B 钢的构件需焊接，采用手工电弧焊，焊条应选用（　　）型。

A　E43　B　E50　C E55　D T50

6、摩擦型高强度螺栓抗剪能力是依靠（　　）

A 栓杆的预拉力　　B 栓杆的抗剪能力

C 被连接板件间的摩擦力　　D 栓杆被连接板件间的挤压力

7、某角焊缝 T 形连接的两块钢板厚度分别为 8mm 和 10mm，合适的焊角尺寸为（　　）。

A 4mm　B 6 mm　C 10mm　D 12mm

8、排列螺栓时，若螺栓孔直径为 d_0，螺栓的最小端距应为（　　）。

A 1.5 d_0　B 2 d_0　C 3 d_0　D 8 d_0

9、可不进行验算对接焊缝是（　　）。

A　I 级焊缝　B 当焊缝与作用力间的夹角 θ 满足 $\tan\theta \le 1.5$ 时的焊缝

C　II 级焊缝　D　A、B、C 都正确

10、焊接工字形截面梁腹板配置横向加劲肋的目的是？（　　）.

A 提高梁的抗弯强度　B 提高梁的抗剪强度

C 提高梁的整体稳定性　D 提高梁的局部稳定性

6.为提高梁在弯矩作用下的强度和刚度，应尽可能使梁的_____。

(A)翼缘厚而窄　(B)翼缘宽薄而腹板窄厚　(C)腹板厚而窄　(D)腹板薄而宽

7.对于钢结构用钢材，对化学成分的定义为_____。

(A)C 为不可缺少元素，Mn、S、P 均为有害元素

(B)C 为不可缺少元素，Mn 为脱氧剂，S、P 为有害元素

(C)C、Mn、S、P 均为有害元素

(D)C、Mn 为有害元素，S、P 为不可缺少元素

8.规范规定缀条式格构柱单肢的长细比 $\lambda_1 \le 0.7\lambda_{max}$（$\lambda_{max}$ 为柱两个主轴方向长细比的最大值），是为了　　。

(A)保证柱平面内的整体稳定　(B) 保证柱平面外的整体稳定

(C)避免单肢先于整个柱失稳　(D)构造要求

9.由于建筑用钢材多为塑性性能好的钢材，故残余应力的存在将_____。

(A)降低静力承载能力　(B)对静力承载能力无影响

(C)提高静力承载能力　(D)钢材易发生塑性破坏

10.为提高梁的整体稳定性，从用钢量的角度，经济的做法是_____。

(A)加强两个翼缘　(B)加强受拉翼缘　(C)加高腹板　(D)受压翼缘设侧向支承

8.在动荷载作用下，侧面角焊缝的计算长度不宜大于（　　）

A.40h_f　　B.60h_f　　C.80h_f　　D.120h_f

9.确定轴心受压实腹柱腹板和翼缘宽厚比限值的原则是（　　）

A.等厚度原则　　B.等稳定原则

C.等强度原则　　D.等刚度原则

10.发生弯扭屈曲的理想轴心受压构件截面形式为（　　）

A.双轴对称工字形截面　　B.单角钢截面

C.H 型钢截面　　D.箱形截面

1．钢材的抗剪强度设计值 f_v 与钢材抗拉强度设计值 f 的关系为（　　）

A．$f_v=\sqrt{3}f$　　B．$f_v=3f$

C．$f_v=f/\sqrt{3}$　　D．$f_v=f/3$

2．在三向应力状态下，钢材转入塑性状态的综合强度指标称为（　　）

A．设计应力　　B．计算应力

C．容许应力　　D．折算应力

3．钢材的标准应力-应变曲线是通过下列哪项试验得到的?（　　）

A．冷弯试验　　B．单向拉伸试验

C．冲击韧性试验　　D．疲劳试验

4．钢结构焊接常采用 E43xx 型焊条，其中 43 表示（　　）

A．熔敷金属抗拉强度最小值　　B．焊条药皮的编号

C．焊条所需的电源电压　　D．焊条编号，无具体意义

5．钢材的疲劳强度与下列哪一项没有明显关系?（　　）

A．荷载作用的应力幅值　　B．钢材的静力强度

C．构件或连接的构造情况　　D．循环荷载重复的次数

6．下列哪种元素含量的提高会增加钢材的强度和抗锈蚀能力，但却会严重地降低钢材的塑性、韧性和可焊性，特别是在温度较低时会促使钢材发生冷脆现象（　　）

A．硫　　B．磷

C．硅　　D．锰

7．在焊接施工过程中，应该采取措施尽量减小残余应力和残余变形的发生，下列哪一项措施是错误的?（　　）

A．直焊缝的分段焊接

B．焊件的预热处理

C．焊接后进行退火处理

D．加强板边约束，阻止被焊接板件变形的发生

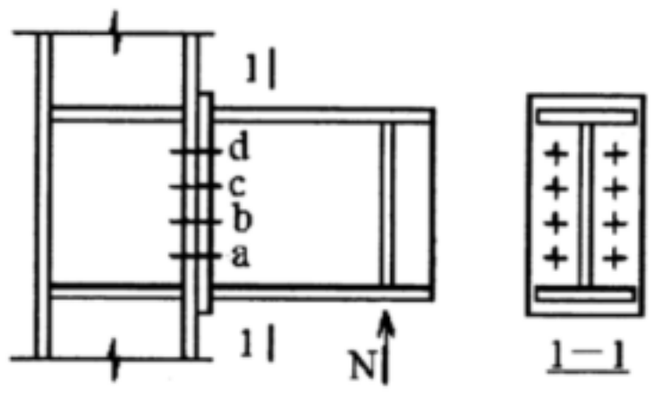
8．在如图所示的普通螺栓连接中，受力最大的螺栓所在的位置为（　　）

A．(a)

B．(b)

C．(c)

D．(d)



题 8 图

9. 当沿受力方向的连接长度 $l_1>15d_0$ 时(d_0 为孔径)，螺栓的抗剪和承压承载力设计值应予以降低，以防止（　　）

A. 中部螺栓提前破坏　　B. 端部螺栓提前破坏

C. 螺栓受弯破坏　　D. 螺栓连接的变形过大

10. T 形连接中直角角焊缝的最小焊脚尺寸 $h_{fmin}=1.5\sqrt{t_2}$，最大焊脚尺寸 $h_{fmax}=1.2t_1$，式中的 t_1 和 t_2 分别为（　　）

A.t_1 为腹板厚度，t_2 为翼缘厚度

B.t_1 为翼缘厚度，t_2 为腹板厚度

C.t_1 为较小的被连接板件的厚度，t_2 为较大的被连接板件的厚度

D.t_1 为较大的被连接板件的厚度，t_2 为较小的被连接板件的厚度

1、下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值，哪一组为正确的？　（　　）

Ⅰ. 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载设计值；

Ⅱ. 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载标准值；

Ⅲ. 计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载设计值；

Ⅳ. 计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。

A Ⅰ、Ⅲ　　B Ⅱ、Ⅲ　　C Ⅰ、Ⅳ　　D Ⅱ、Ⅳ

2、北方一严寒地区（温度低于-20℃）的一露天仓库起重量大于 50t 的工作制为 A4 级吊车梁，其钢材应选择（　　）钢。

A　Q235-A　　B Q235-B　　C　Q235-C　　D Q235-D

3、直接受到重复荷载作用的焊接结构，影响其疲劳强度的最主要因素是（　　）

A 应力变化的循环次数、最大应力与最小应力的代数差（应力幅）和钢材的静力强度

B 应力变化的循环次数、最大应力、应力比（绝对值最小与最大应力之比，拉应力取正值，压应力取负值）和构造细部

C 应力变化的循环次数、最大应力与最小应力的代数差（应力幅）、最大应力、应力比和钢材的静力强度

D 应力变化的循环次数、最大应力与最小应力的代数差（应力幅）和构造细部

4、钢结构计算公式 $\sigma=\dfrac{M_x}{\gamma_x W_{NX}}$ 中 γ_x ＿＿＿＿＿＿

A 与材料强度有关　　B 是极限弯矩与边缘屈服弯矩之比

C 表示截面部分进入塑性　　D 与梁所受荷载有关

5、当梁上有固定较大集中荷载作用时，其作用点处应＿＿＿＿。

A 设置纵向加劲肋　　B 设置支撑加劲肋

C 减少腹板宽度　　D 增加翼缘的厚度

6、钢材的疲劳破坏属于（　　）破坏。

A　弹性　　B　塑性　　C　脆性　　D　延性

7、产生焊接残余应力的主要因素之一是＿＿＿＿＿。

A 钢材的塑性太低　　B 钢材的弹性模量太高
C 焊接时热量分布不均　　D 焊缝的厚度太小

8、在承担静力荷载时，正面角焊缝强度比侧面角焊缝强度_____。
A 高　　B 低　　C 相等　　D 无法判断

9、有时要求钢材应具有 Z 向收缩率指标的要求，是为了_____。
A.检验钢材的塑性变形能力能否达到建筑结构用钢的要求
B.检查金属内部是否有非金属杂质等缺陷
C.防止厚板在焊接时或承受厚度方向的拉力时，发生层状撕裂
D.防止有动力荷载作用时，钢材发生低温脆断

10、对于直接承受动力荷载的结构，宜采用（　　）。
A、焊接连接；　　B、普通螺栓连接；
C、摩擦型高强度螺栓连接；　　D、承压型高强度螺栓连接。

1、钢结构具有良好的抗震性能是因为（　　）。
A 钢材的强度高　　B 钢结构的质量轻
C 钢材良好的吸能能力和延性　　D 钢结构的材质均匀

2、钢材的设计强度是根据（　　）确定的。
A 比例极限　　B 弹性极限　　C 屈服点　　D 极限强度

3、钢材中磷含量超过限制时，钢材可能会出现（　　）。
A 冷脆　　B 热脆　　C 蓝脆　　D 徐变

4、在钢材的力学性能指标中，既能反应钢材塑性又能反应钢材冶金缺陷的指标是（　　）。
A 屈服强度　　B 冲击韧性　　C 冷弯性能　　D 伸长率

5、有二个材料分别为 Q235B 钢和 Q345B 钢的构件需焊接，采用手工电弧焊，焊条应选用（　　）型。
A　E43　　B　E50　　C E55　　D T50

6、摩擦型高强度螺栓抗剪能力是依靠（　　）
A 栓杆的预拉力　　B 栓杆的抗剪能力
C 被连接板件间的摩擦力　　D 栓杆被连接板件间的挤压力

7、某角焊缝 T 形连接的两块钢板厚度分别为 8mm 和 10mm，合适的焊角尺寸为（　　）。
A 4mm　　B 6 mm　　C 10mm　　D 12mm

8、排列螺栓时，若螺栓孔直径为 d_0，螺栓的最小端距应为（　　）。
A 1.5 d_0　　B 2 d_0　　C 3 d_0　　D 8 d_0

9、可不进行验算对接焊缝是（　　）。
A　I 级焊缝　　B 当焊缝与作用力间的夹角 θ 满足 $\tan\theta \le 1.5$ 时的焊缝
C　II 级焊缝　　D　A、B、C 都正确

10、焊接工字形截面梁腹板配置横向加劲肋的目的是？（　　）.
A 提高梁的抗弯强度　　B 提高梁的抗剪强度
C 提高梁的整体稳定性　　D 提高梁的局部稳定性

二、填空题

1、衡量钢材塑性性能的主要指标是_____。

2、钢号 Q345B 中 345 所表示的含义是_屈服点数值_，B 所表示的含义是_____。

3、_____是判别钢材塑性变形能力和钢材质量的综合指标。

4、焊接残余应力不影响构件的_____。

5、当两种不同强度的钢材采用焊接时，宜用与强度_____的钢材相适应的焊条。

6、钢结构需要验算构件的强度和稳定等是否能够满足设计要求，这种极限状态称为_____极限状态。

7、钢材在连续的循环荷载作用下，当循环次数达到某一定值时，钢材会发生突然断裂破坏的现象，称为钢材的_____。

8、高强螺栓根据其受力极限状态的不同分为　　和　　两种。

1、钢材牌号 Q235—B,其中 235 表示_____。

2、承受静力荷载的结构中，侧面角焊缝的计算长度不宜超出_____。

3、轴心受压构件的缺陷有_____、_____、_____。

4、按正常使用极限状态计算时,受弯构件要限制_____,拉、压构件要限制_____。

5、为保证组合梁腹板的局部稳定性,通常要按一定原则设置加腹板劲肋，当满足 $80<h_0/t_w\leq 170$ 时,应_____。

6、在钢结构连接中，常取焊条型号与焊件强度相适应，对 Q345 钢构件，焊条型号宜采用_____。

7、实腹式压弯构件在弯矩平面外屈曲形式为 _____。、

1、钢材的两种破坏形式为_____和_____。

2、高强螺栓根据螺栓受力性能分为　　和　　两种。

3、承压型高强螺栓仅用于承受_____荷载和_____荷载结构中的连接。

4、碳对钢材性能的影响很大，一般来说随着含碳量的提高，钢材的塑性和韧性逐渐_____。

5、试验证明，钢材的疲劳强度主要与构造状况、应力幅和循环荷载重复次数有关，而与钢材的_____并无明显关系。

6、承受向下均布荷载作用的简支梁，当荷载作用位置在梁的_____翼缘时，梁整体稳定性较高。

7、梁的整体稳定系数 ϕ_b 大于 0.6 时，需用 ϕ_b' 代替 ϕ_b，它表明此时梁已经

进入_____阶段。

1、梁的翼缘板局部稳定不满足要求时应当_____。
2、韧性是描述钢材在塑性变形和断裂过程中_____的能力，而塑性是描述钢材_____能力的性能指标。
3、计算双肢格构式轴心受压构件绕虚轴 x 轴弯曲的整体稳定性时，其轴心受压整体稳定系数φ应根据_____查表确定。
4、高强螺栓根据螺栓受力性能分为_____和_____两种。
5、当两种不同强度的钢材采用焊接时，宜用与强度_____的钢材相适应的焊条。
6、单个普通螺栓承压承载力设计值$N_c^b = d \times \sum t \times f_c^b$，式中$\sum t$表示_____。
7、钢材含硫量过多，高温下会发生_____，含磷量过多，低温下会发生_____。

1、在弯矩作用下，摩擦型高强度螺栓群的中和轴位于_____。
2、目前，我国钢结构设计规范对疲劳设计采用的设计方法是_____。
3、梁截面高度的确定应考虑三种参考高度，是指由_____确定的最大高度；
由_____确定的最小高度；由_____确定的经济高度。
4、荷载作用在上翼缘的梁较荷载作用在下翼缘的梁整体稳定承载力_____。
5、实腹式轴心受压构件截面设计的原则是_____，_____和制造省工及连接简便。
6、钢材在 250ºC 度附近有_____降低现象，称之为蓝脆现象。
7、焊接工字型组合截面轴压柱腹板局部稳定条件为$h_0 / t_\omega \le (25 + 0.5\lambda)\sqrt{235 / f_y}$，其中 λ 应取_____。

1. 在弯矩作用下，摩擦型高强度螺栓群的中和轴位于_____。
2. 在结构承载能力极限状态计算时，应采用荷载的_____值。
3. 型钢代号 L100×8 中，L 表示_____。
4. Q235B 钢中的 235 表示_____。
5. 动力荷载作用下钢材抵抗脆性破坏的性能指标为_____。
6. 部分 T 型钢是半个_____型钢。
7. 在计算两端简支工字形轴压柱_____板的临界应力时，它的支承条件简化为四边简支。
8. 在承受静力荷载的角焊缝中，侧面角焊缝的强度设计值比正面角焊缝_____。
9. 工字形截面梁按弹性设计时，应使翼缘的宽厚比 $b_1/t_1 \leqslant$_____。

1. 对于没有明显屈服点的钢材，以卸载后试件的残余应变为_____时所对应的应力作为假想屈服点，也称为条件屈服点。
2. 残余应力将减小构件的刚度，同时将_____构件的稳定承载力。
3. 型钢代号 L100×8 中，L 表示_____。

1、钢材的两种破坏形式为_____和_____。
2、钢号 Q345E 中 345 所表示的含义是_____，E 所表示的含义是_____。
3、随着时间的增长，钢材强度提高，塑性和韧性下降的现象称为_____。
4、梁整体稳定验算中，当 l_1/b_1 满足一定条件时，可以不必进行验算，其中 l_1 是_____，b_1 是_____。
5、当对接焊缝无法采用引弧板施焊时，每条焊缝轴线的长度计算时应减去_____。
6、碳的含量对钢材性能的影响很大，一般情况下随着含碳量的增高，钢材的塑性和韧性
逐渐_____。
7、承受向下均布荷载作用的简支梁，当荷载作用位置在梁的_____翼缘时，梁整体稳定性较高。
8、梁的整体稳定系数 ϕ_b 大于 0.6 时，需用 ϕ_b' 代替 ϕ_b，它表明此时梁已经进入_____阶段。
1、现行钢结构设计规范除了疲劳计算外，采有以概率理论为基础的_____方法。
2、衡量钢材的塑性性能的指标有_____和_____两个指标。
3、规范规定普通螺栓抗拉强度设计值 f_t^b 取为螺栓钢材抗拉强度设计值 f 的 0.8 倍，是为了考虑_____的影响。
1、现行钢结构设计规范除了疲劳计算外，采有以概率理论为基础的_____方法。
2、衡量钢材的塑性性能的指标有_____和_____两个指标。
3、构件的长细比是指_____之比（用符号表示）。
4、计算双肢格构式轴心受压构件绕虚轴 x 轴弯曲的整体稳定性时，其轴心受压整体稳定系数 φ 应根据_____查表确定。
5、设计采用大型屋面板的铰支承梯形钢屋架下弦杆截面时，如节间距为 l，则屋架下弦杆平面内的计算长度应取_____。
6、双轴对称截面的理想轴心压杆，有弯曲屈曲和_____两种屈曲形式。
7、工字形截面简支梁，当受压翼缘侧向支承点间距离愈小时，则梁的整体稳定性就_____。
8、试验证明，钢材的疲劳强度主要与构造状况、应力幅和循环荷载重复次数有关，而与钢材的_____并无明显关系。
9、轴心受力的两块板通过对接斜焊缝连接时，只要使焊缝轴线与 N 力之间的夹角 θ
满足_____条件时，对接斜焊缝的强度就不会低于母材的强度，因而也就不必再进行计算。
4、高强度螺栓根据其螺栓材料性能分为两个等级：8.8 级和 10.9 级，其中 10.9 表示_____。
5、在弯矩作用下，摩擦型高强度螺栓群的中和轴位于_____。
6、钢材随时间进展将发生屈服强度和抗拉强度提高、塑性和冲击韧性降低的现象，称为_____。
7、按焊缝质量检验标准，对外观缺陷及内部探伤都要检验的是二级和_____级焊缝。

8、试验证明，钢材的疲劳强度主要与构造状况、应力幅和循环荷载重复次数有关，而与钢材的_____并无明显关系。

9、轴心受力的两块板通过对接斜焊缝连接时，只要使焊缝轴线与 N 力之间的夹角 θ

满足_____条件时，对接斜焊缝的强度就不会低于母材的强度，因而也就不必再进行计算。

4．Q235BF 钢中的 F 表示_____。

5．动力荷载作用下钢材抵抗脆性破坏的性能指标为_____。

6．部分 T 型钢是半个_____型钢。

7. 焊接工字型组合截面轴压柱腹板局部稳定条件为 $h_0/t_\omega \le (25+0.5\lambda)\sqrt{235/f_y}$，其中 λ 应取_____。

8. 提高钢梁的整体稳定性最有效的办法之一就是设置侧向支承点，但侧向支承点必须设在钢梁的_____翼缘。

9. 实腹式偏心压杆在弯矩平面外的失稳属于_____屈曲。

10．工字形截面梁按弹性设计时，应使翼缘的宽厚比 $b_1/t_1 \leqslant$ _____。

三、简答题（30 分）

1、钢结构用钢材机械性能指标主要有哪几些？承重结构的钢材至少应保证哪几项指标满足要求？（8 分）

2、影响梁整体稳定性的因素有哪些？如何提高梁的整体稳定性？（10 分）

3．梁腹板加劲肋的配置规定是什么？（7 分）

4、钢结构设计中什么叫换算长细比？（5 分）

1、格构式受压柱为什么要采用换算长细比？公式 $\lambda_{ox}=\sqrt{\lambda_x+27A/A_{1x}}$ 中 λ_x 和 A_{1x} 分别是什么含义？（5 分）

1、 对接焊缝在哪种情况下才需要进行计算？（7 分）

1、钢结构的破坏形式有哪两种？其特点如何？ （7 分）

2、影响钢材机械性能的主要因素有哪些？各因素大致有哪些影响？（8 分）

1、什么叫钢材的疲劳断裂？影响钢材疲劳强度的因素有哪些？(7 分)

1.对于理想的轴心受压构件，提高钢材的牌号（即钢材强度），对构件的稳定承载能力有何影响？为什么？(7 分)

2.剪力作用下的普通螺栓连接节点可能发生哪些破坏形式？(8 分)

3.两板件通过抗剪螺栓群承担剪力时，就板件的净截面强度来说，摩擦型高强螺栓连接与普通螺栓连接有何区别？采用何种连接方式更合理？(7 分)

4.同一种类的钢材，当其厚度或直径发生变化时，钢材的机械性能（强度和塑性）有何变化？为什么？(8 分)

2、焊接残余应力对结构工作性能有何影响？（8 分）

3、试述影响梁整体稳定的因素通常有哪些？（7 分）

4、简述螺栓受剪连接的破坏形式和避免破坏发生所采取的措施。(8 分)

3. 何谓受弯构件的整体失稳？（7 分）

4. 在角焊缝设计中，对焊脚尺寸和计算长度有哪些构造要求？为什么？（8 分）

2 在抗剪连接中,普通螺栓连接与摩擦型高强度螺栓连接的工作性能有何不同？（8 分）

3、钢结构的疲劳破坏有什么特点？（7 分）

4、螺栓在构件上的排列有几种形式？应满足什么要求？最小的栓距和端距分别是多少？（8 分）

2、简述抗剪螺栓连接的破坏类型，并指出哪些是通过构造来避免的。（9 分）

3、简述轴心受压构件整体稳定性的主要影响因素。（6 分）

4、钢材的机械性能指标主要有哪些？分别代表钢材哪些方面的性能？（10 分）

1. 简述钢材塑性破坏的特征和意义。

1.建筑钢材的伸长率是通过什么实验确定的？实验时如何取值？伸长率反映了钢材的什么性质？ (8 分)

2.请评价钢材经过常温时的加工（冷作硬化）后，其强度、塑性性能的变化。(7 分)

3.在角焊缝设计中，对焊脚尺寸和计算长度有哪些构造要求？为什么？(8 分)

4.承压型高强螺栓和摩擦型高强螺栓承受剪力作用时在传力和螺栓的验算上有什么区别？(7 分)

2、影响钢材机械性能的主要因素有哪些？各因素大致有哪些影响？

3、什么是格构式轴心受压构件的换算长细比？

4.承压型高强螺栓和摩擦型高强螺栓承受剪力作用时在传力和螺栓的验算上有什么区别？

1、简述哪些因素对钢材性能有影响？（7 分）

2、角焊缝的最大焊脚尺寸、最小焊脚尺寸、最大计算长度及最小计算长度有那些规定？（8 分）

3、钢材有哪几项主要机械性能指标？各项指标可用来衡量钢材哪些方面的性能？ （7 分）

1、对接焊缝坡口的型式主要由什么条件决定？通常用的坡口型式有几种？（7 分）

2、试述提高板件局部稳定的措施通常有哪些？（8 分）

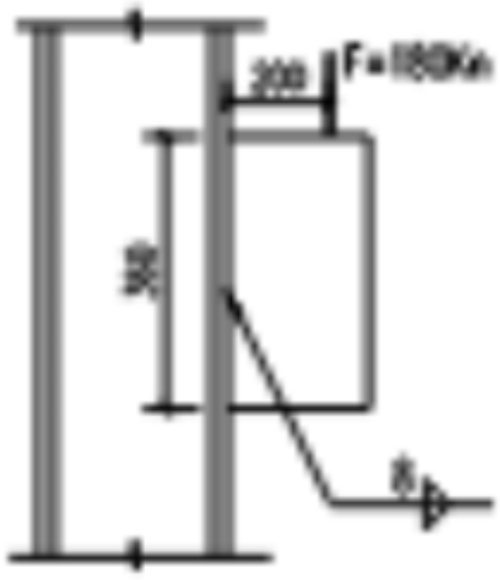
3、承重结构的钢材应具有哪些机械性能及化学成分的合格保证？ （7 分）

4、高强螺栓连接有几种类型？其性能等级分哪几级？并解释符号的含义。（8 分）

4、在抗剪连接中,普通螺栓连接与摩擦型高强度螺栓连接的工作性能有何不同？（8 分）

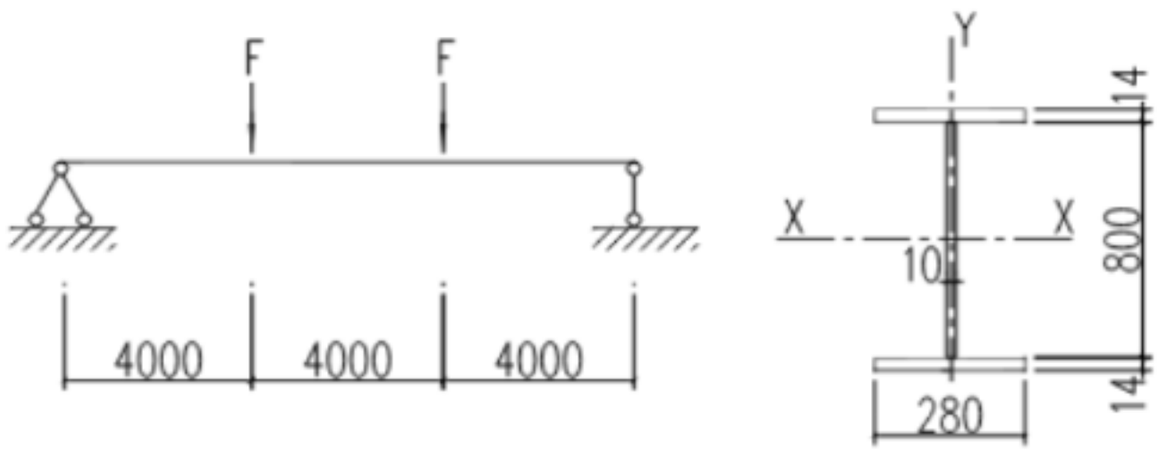
四、计算题

1. 验算图示承受静力荷载的连接中脚焊缝的强度。 $f_f^w = 160N/mm^2$ ，其他条件如图所示。无引弧板。（12 分）



2、图示焊接工字钢梁，钢材 Q345，承受次梁传来的集中荷载，次梁可作为主梁的侧向支撑点，验算该梁的整体稳定。已知：$F=300KN$，$A=15840mm^2$，$W_x=4.17\times10^6\,mm^3$，$I_y=0.51\times10^8\,mm^4$，

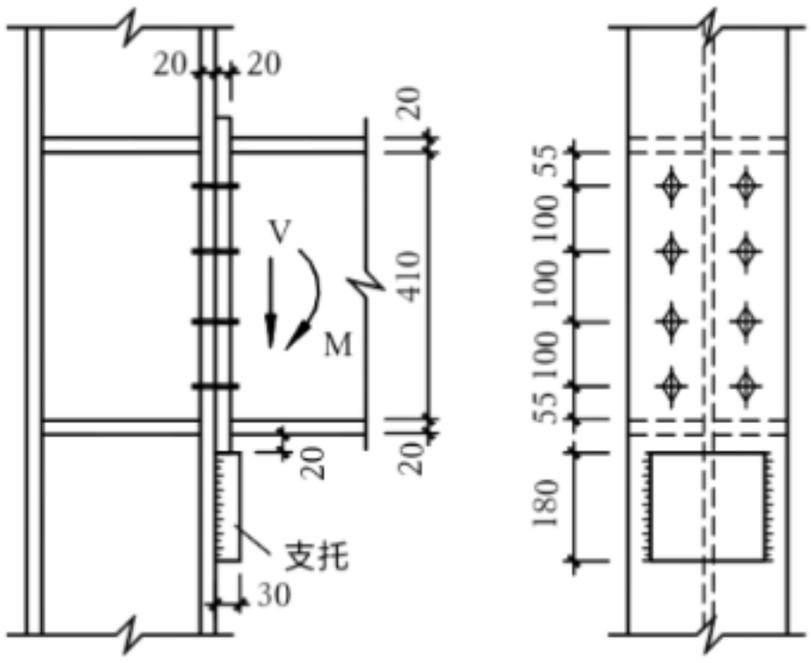
$$\varphi_b=\beta_b\frac{4320}{\lambda_y^2}\times\frac{Ah}{w_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\frac{235}{f_y}$$，$\beta_b=1.20$，$\varphi_b^{'}=1.07-\frac{0.282}{\varphi_b}\le1.0$，$f=310\,\mathrm{N/mm^2}$。（12 分）



3、如图所示，工字钢梁与柱采用 C 级 M20 普通螺栓连接，承受的剪力设计值为 $V=260\,\mathrm{kN}$，弯矩设计值为 $M=38\,\mathrm{kN\cdot m}$。梁下部设一支托钢板，高 180mm，厚 30mm，支托两侧与柱用角焊缝连接，焊条 E43 系列，手工电弧焊（**不采用引弧板**）。钢材 Q235。已知 M20 螺栓：$A_e=2.45\mathrm{cm}^2$，$f_t^b=170\mathrm{N/mm}^2$。已知角焊缝：$h_f=10\mathrm{mm}$，$f_f^w=160\mathrm{N/mm}^2$。（16 分）

(1) 试验算螺栓连接是否满足要求。

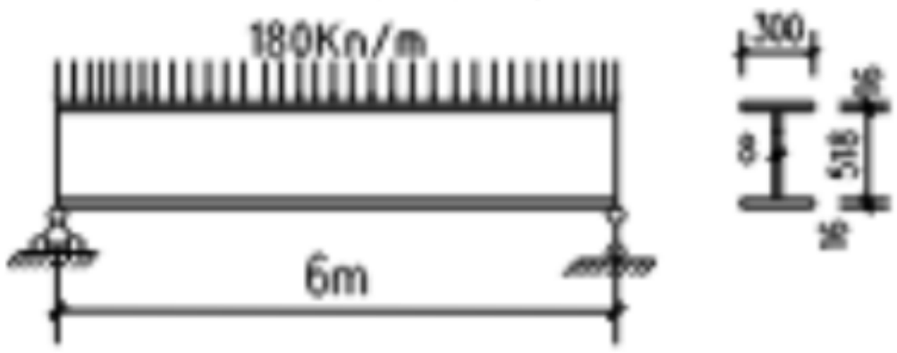
(2) 试验算支托两侧的角焊缝是否满足要求（忽略焊缝偏心）。



4、图示焊接工字钢梁，均布荷载作用在上翼缘，Q345B 钢，验算该梁的整体稳定性。已知：$A=13744mm^2$，$W_x=2826.3cm^3$，$I_y=72022101mm^4$，

$\varphi_b=\beta_b\frac{4320}{\lambda_y^2}\times\frac{Ah}{w_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\frac{235}{f_y}$，$\beta_b=0.85$，$\varphi_b^{'}=1.07-\frac{0.282}{\varphi_b}\le 1.0$，

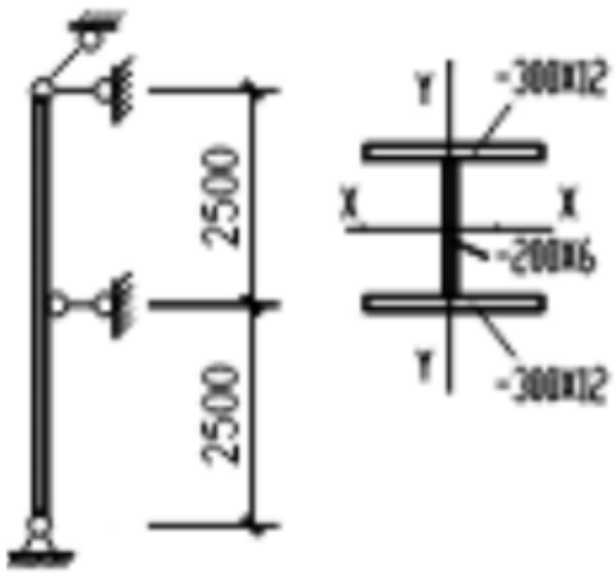
$f=310\,N/mm^2$。（12 分）



5、已知某轴心受压实腹柱 AB， AB 长 L=5m，中点 L/2 处有侧向支撑。采用三块钢板焊成的工字型柱截面，翼缘尺寸为 300mm × 12mm，腹板尺寸为 200mm × 6mm。钢材为 Q 235 ，$f=215N/mm^2$。求最大承载力 $N=?$ 局稳是否合格？（12 分）

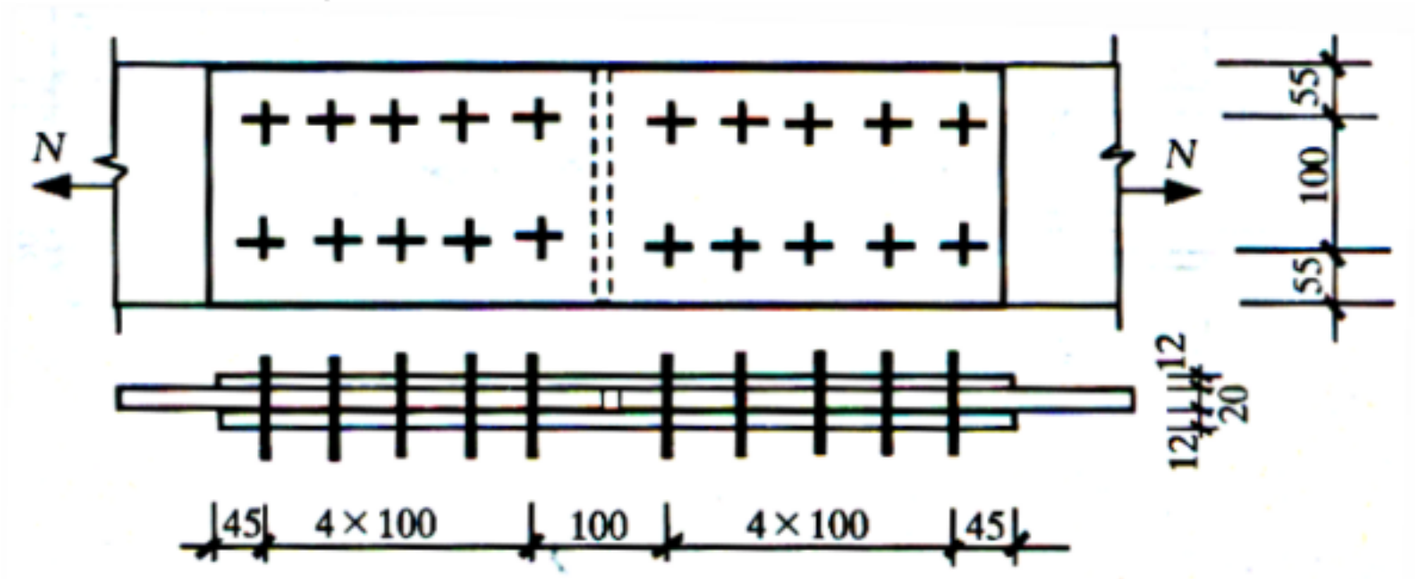
Q235 钢 b 类截面轴心受压构件稳定系数

λ	30	35	40	45	50	55	60
ϕ	0.936	0.918	0.899	0.878	0.856	0.833	0.807

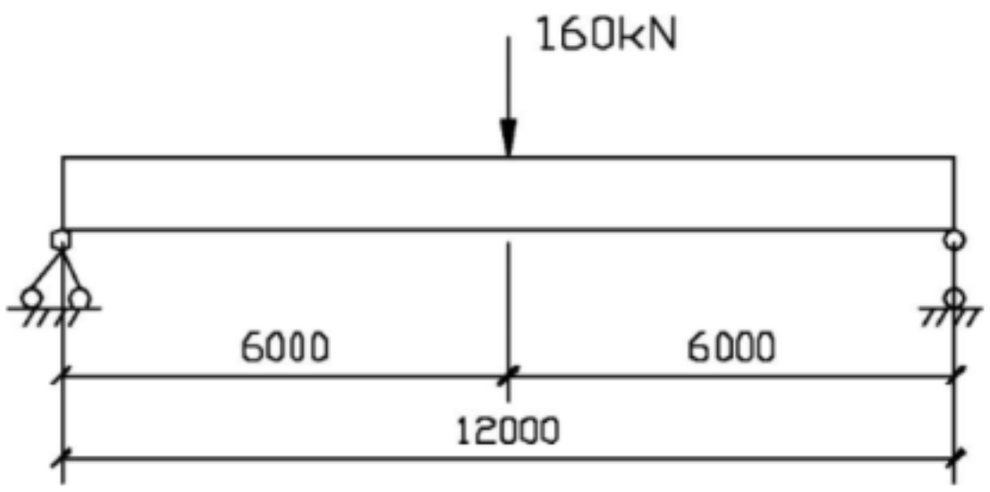


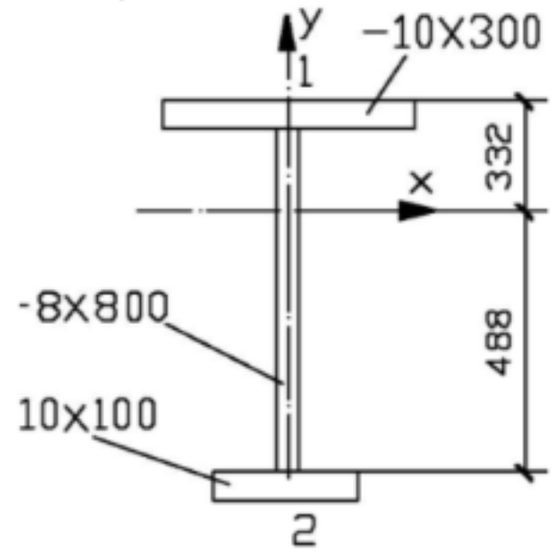
6.某双盖板高强度螺栓摩擦型连接如图所示。构件材料为 Q345 钢，螺栓采用 M20，强度等级为 8.8 级，接触面喷砂处理。试确定此连接所能承受的最大拉力 N。(预拉力 P=125Kn，摩擦系数为 0.5，钢材强度设计指标

f=295N/mm²)（12 分）



7、如图所示的简支梁，其截面为不对称工字形，材料为 Q235—B ，钢梁的中点和两端均有侧向支承，承受集中荷载（未包括梁自重）F = 160kN （设计值）的作用，是验算该梁抗弯强度是否满足？（12 分）

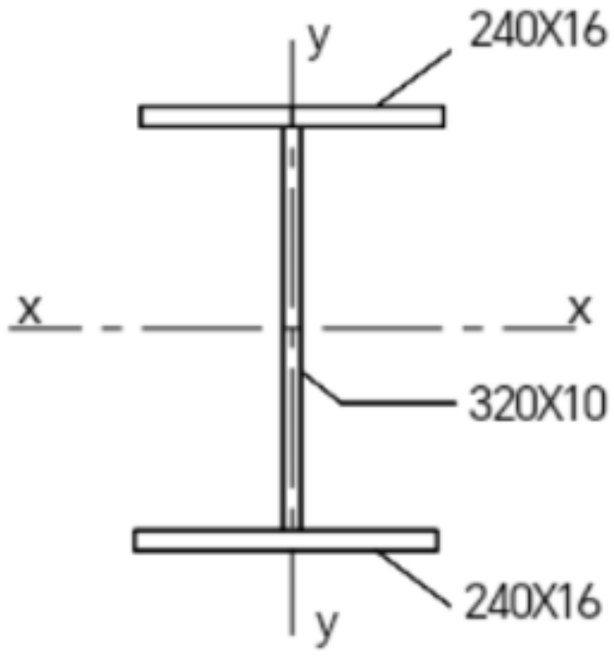




8、有一轴心受压实腹式柱，柱截面为焊接工字型，两主轴方向均属 b 类截面，如图所示，钢材 Q235，已知：$N=1500\text{kN}$，$l_{0x}=10.8m$，$l_{0y}=3.6m$，$f=215\text{N}/mm^2$，试验算此柱的整体稳定性。（16 分）

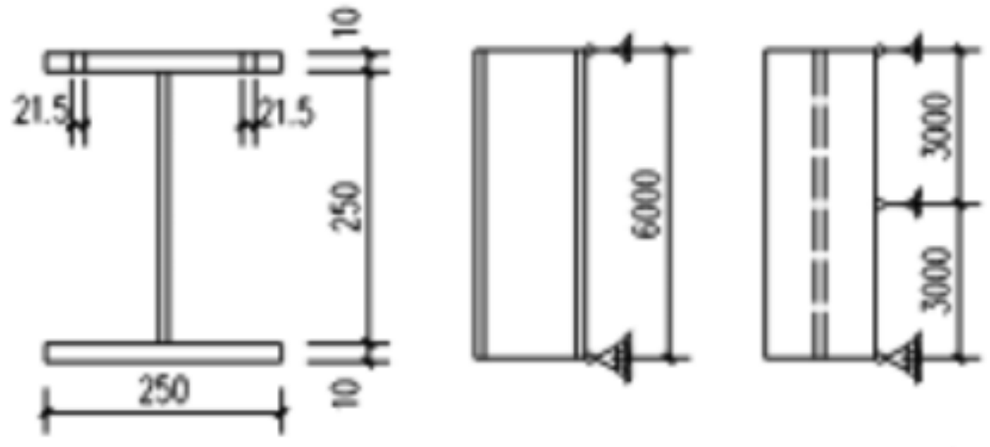
Q235 钢的轴心受压构件稳定系数 φ 值

λ	…50	60	70	80	90	100	…
b 类	…0.856	0.807	0.751	0.688	0.621	0.555	…



9、图示焊接工字形截面轴压柱，在柱 1/3 处有两个 M20 的 C 级螺栓孔，并在跨中有一侧向支撑，试验算该柱的强度、整体稳定？已知：钢材 Q235-B，

$A=6500mm^2$，$f_y=215\,{}^{N}\!/_{mm^2}$，$F=1000kN$（16 分）。



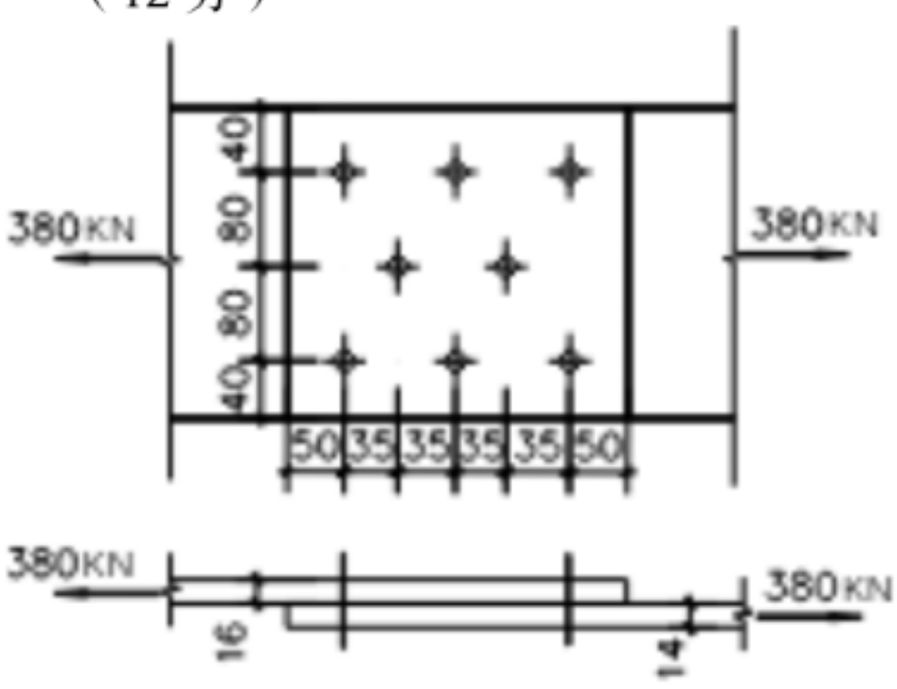
Q235 钢 b 类截面轴心受压构件稳定系数

λ	30	35	40	45	50	55	60
ϕ	0.936	0.918	0.899	0.878	0.856	0.833	0.807

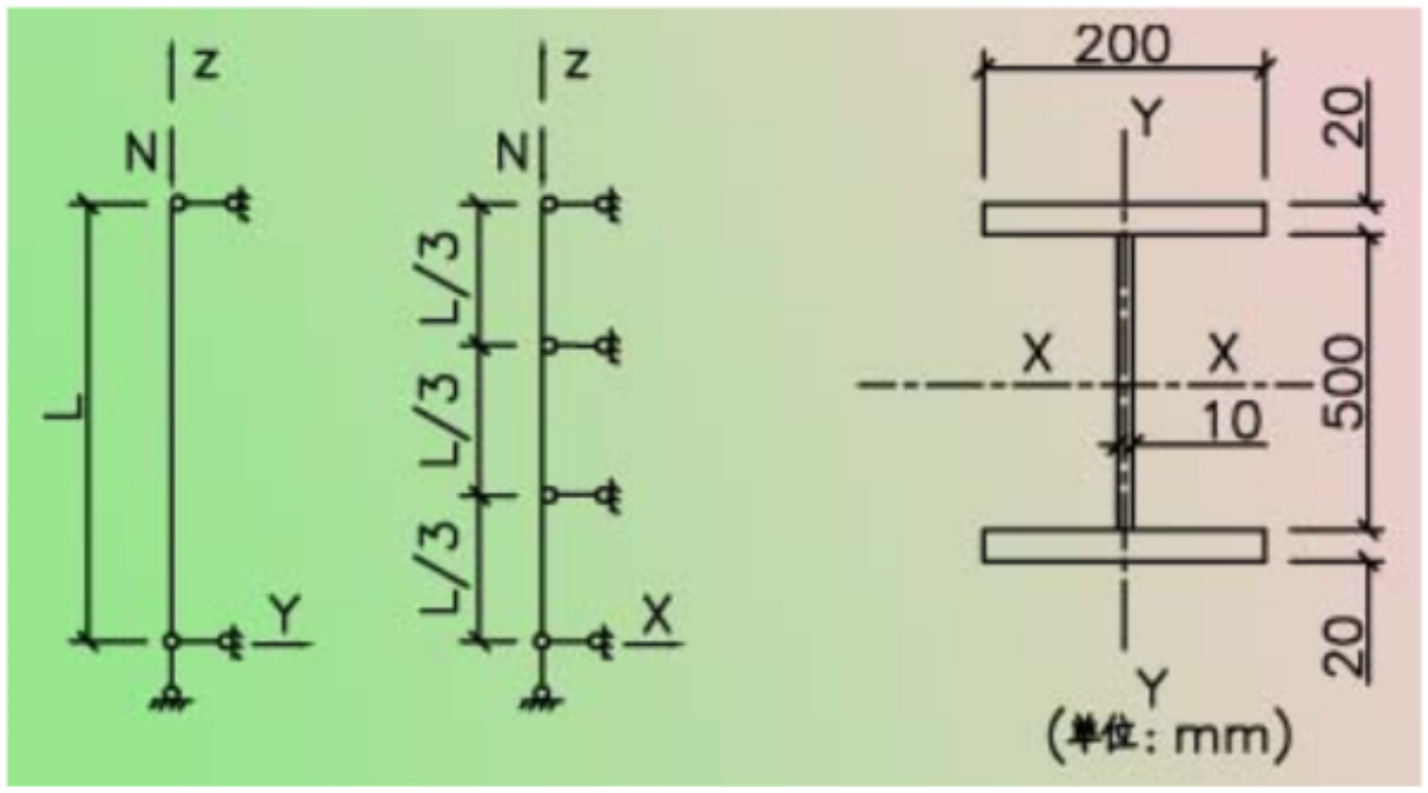
10、下图所示某钢板的搭接连接，采用 c 级普通螺栓 M22，孔径 $d_0=23.5$mm，承受轴心拉力 $N=400kN$，钢材 Q235，试验算此连接是否可靠。

$f_v^b=140N/mm^2$，$f_c^b=305N/mm^2$

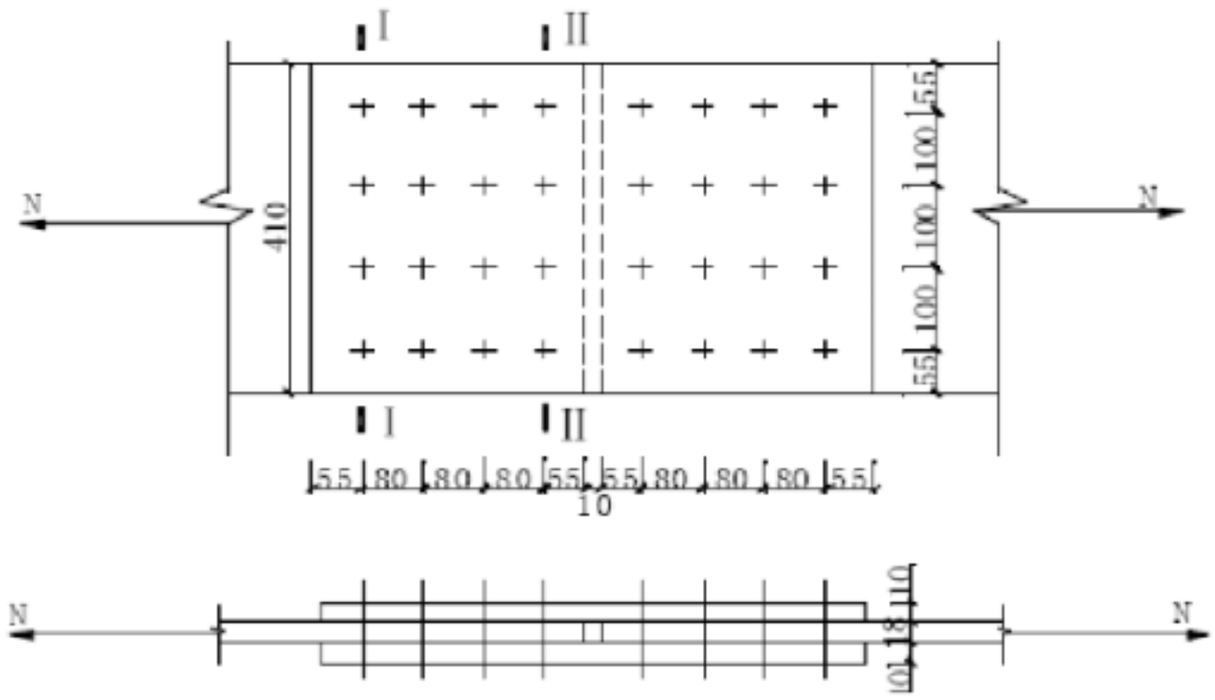
（12 分）



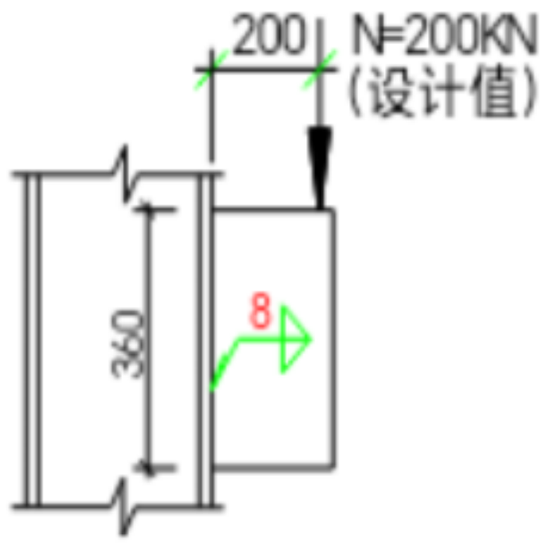
11. 一工字形截面轴心受压柱如图所示，$l_{0x}=l=9$m，$l_{0y}=3$m，在跨中截面每个翼缘和腹板上各有两个对称布置的 $d=24$mm 的孔，钢材用 *Q235AF*，$f=215$N/mm^2，翼缘为焰切边。试求其最大承载能力 N。局部稳定已保证，不必验算。（16 分）



12.图示为摩擦型高强螺栓的对接接头，钢板材料为 *Q*235*B*，用 8.8 级高强螺栓 *M*20，孔径为 21.5*mm*，预拉力 *P*=110*kN*，接触面喷砂处理 μ=0.45，求接头所能承受的最大拉力 *N*?(12 分)



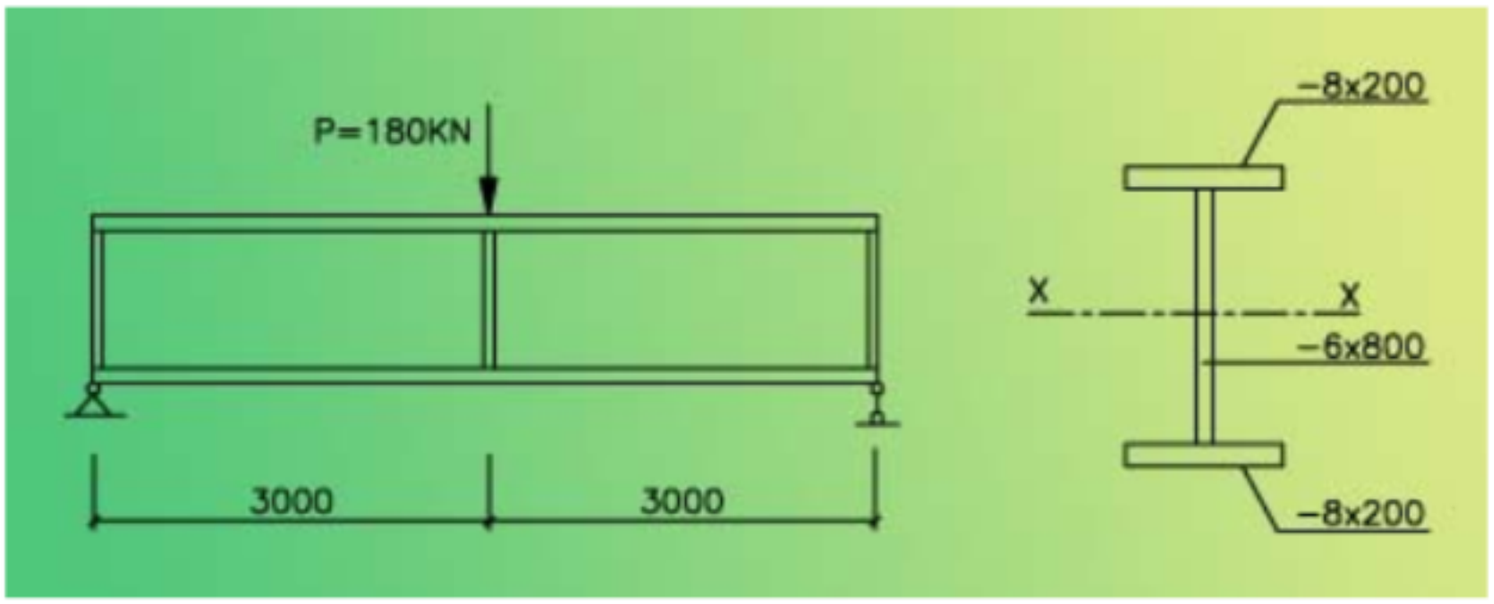
13、验算图示承受静力荷载的连接中脚焊缝的强度。$f_f^w = 160N/mm^2$，其他条件如图所示。无引弧板。（12 分）



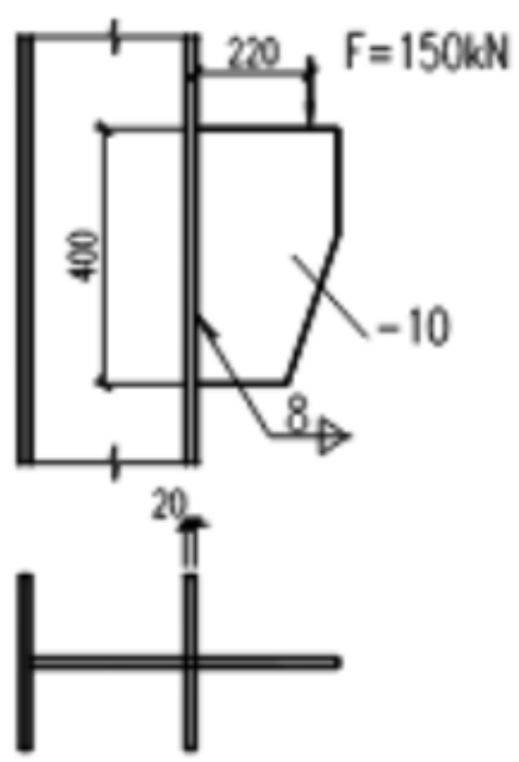
14. 简支梁受力及支承如图所示，荷载标准值 *P*=180kN，分项系数 1.4，不计自重，*Q235* 钢，f_y=235N/mm^2 。（16 分）

1）验算该梁的强度。

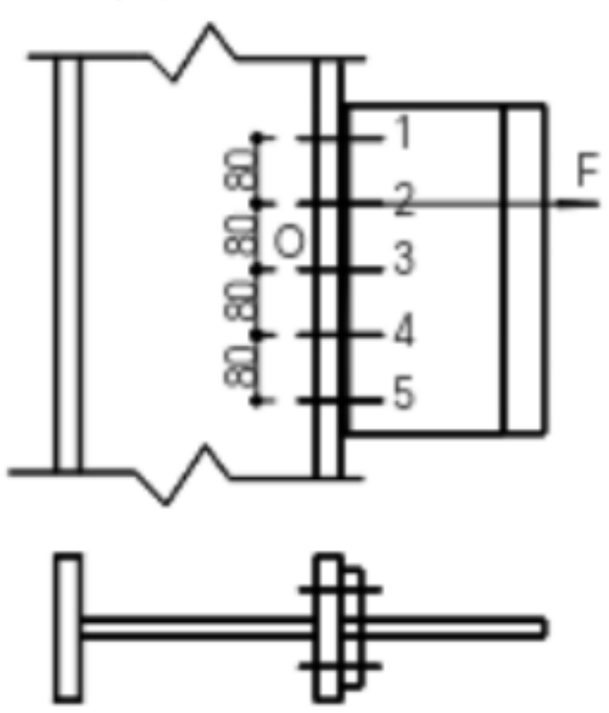
2）如不需验算该梁的整体稳定，问需设几道侧向支承?



15、试验算图示焊缝连接的强度。已知作用力 F=150kN(静力荷载)，手工焊，E43 型焊条，f_f^w=160N/mm^2。(12 分)



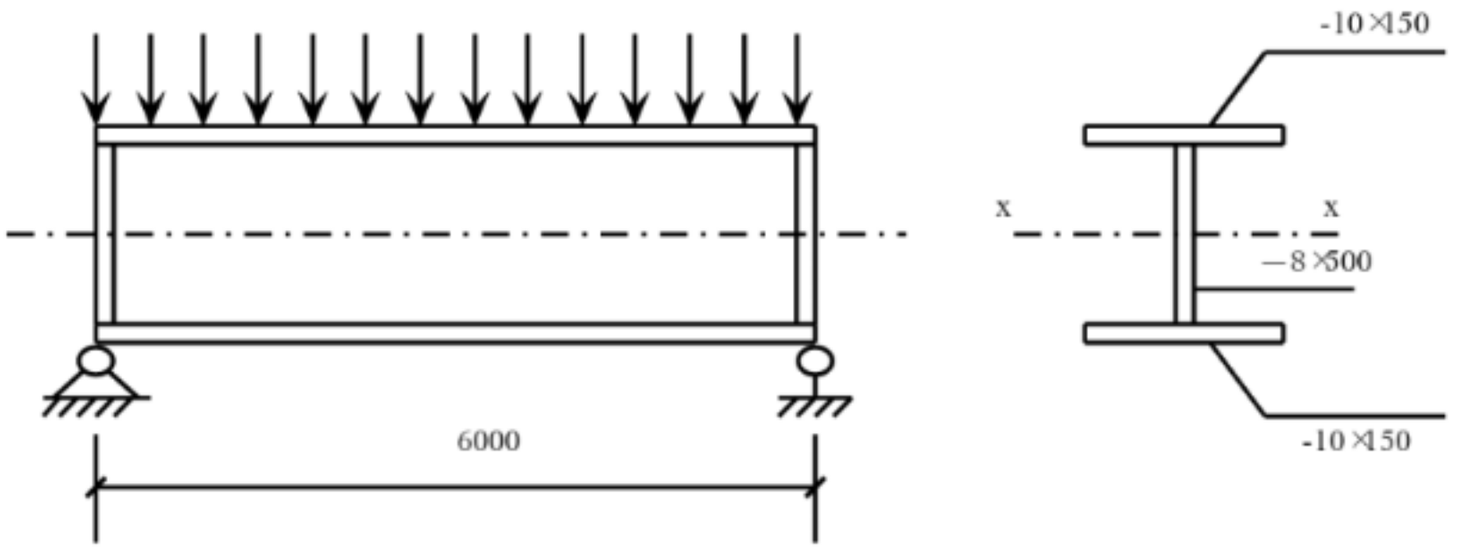
16、如图所示一梁柱的端板连接，钢材为 Q235，采用 M20C 级普通螺栓，该连接所受的偏心力 F=150kN，试验算其连接的强度是否满足要求。（$f_t^b=170N/mm^2$，$d_e=17.66mm$）(12 分)



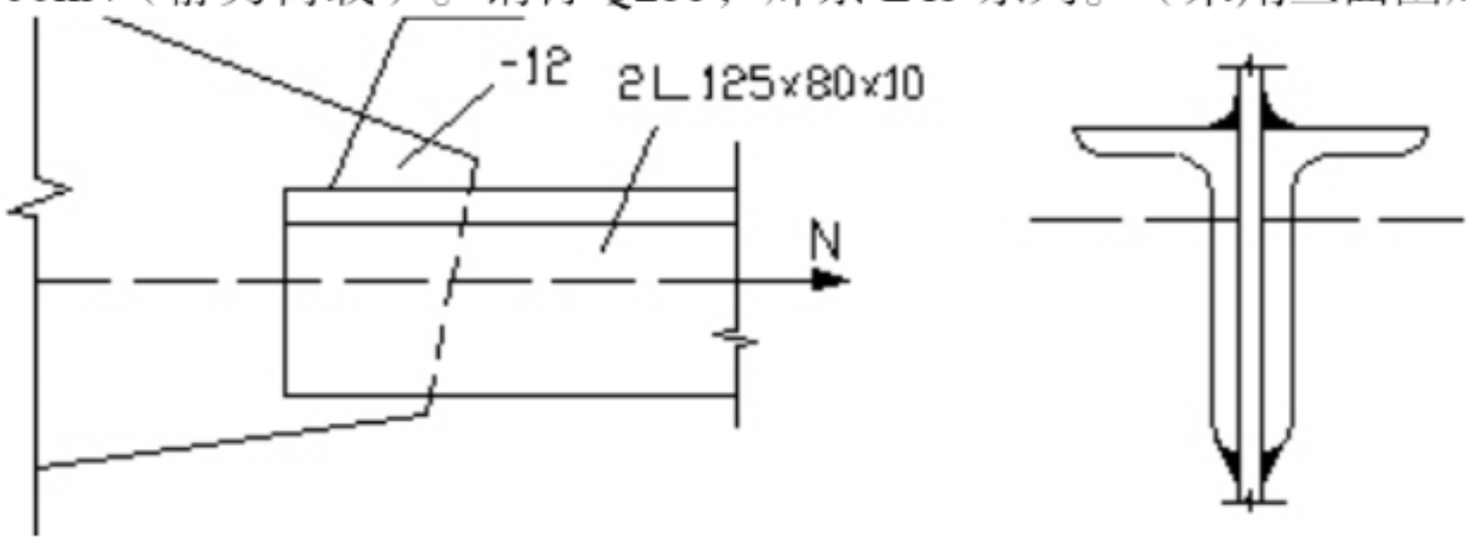
17、图示简支梁，不计自重，Q235 钢，，受压翼缘有做够约束能保证整体稳定，均布荷载设计值为 50kN/m，荷载分项系数为 1.4，f=215N/mm^2。问该梁抗

弯强度及刚度是否满足要求。已知：

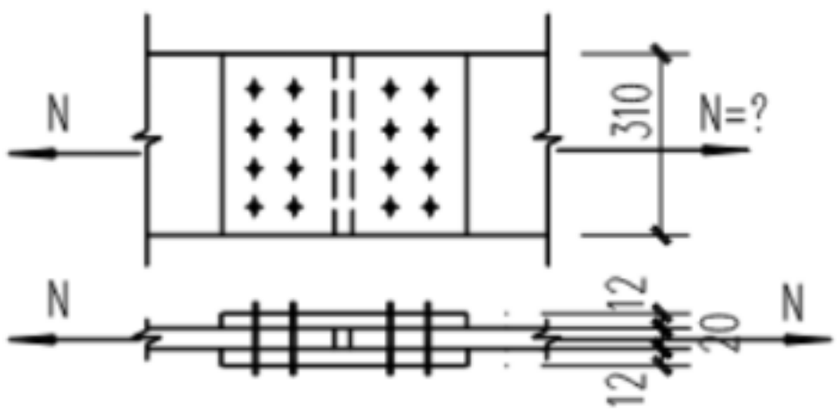
$[\omega]=\dfrac{l}{250}$，　$\omega=\dfrac{5ql}{384EI_x}$，　$E=2.06\times10^5\,\mathrm{N/mm^2}$　　(16 分)



18、试设计如图所示角钢与连接板的连接角焊缝。轴心力设计值 N=900kN（静力荷载）。钢材 Q235，焊条 E43 系列。（采用三面围焊）(12 分)

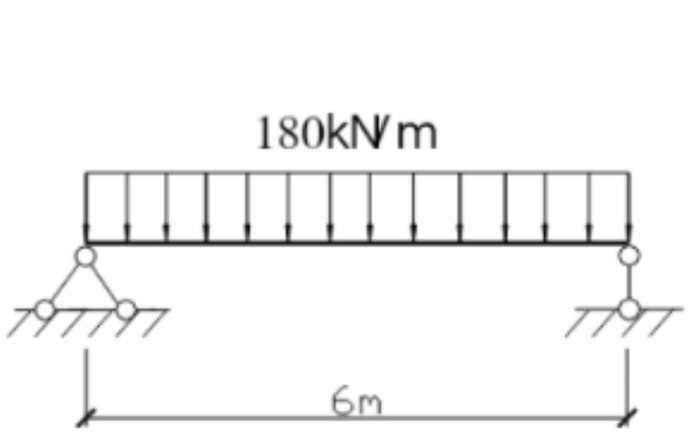


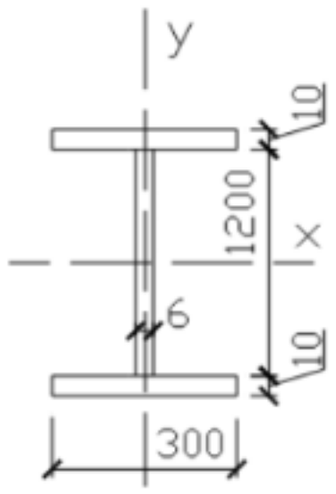
19、钢板截面为 310mm×20mm，盖板截面为 310mm×12mm，钢材为 Q235，$f=215N/mm^2$（$t\le16$），$f=205N/mm^2$（$t>16$）。8.8 级高强度螺栓摩擦型连接 $M20$，孔径 22mm，接触面喷砂，μ =0.45，预拉力 $P=125kN$。求该连接的最大承载力 $N=?$(12 分)



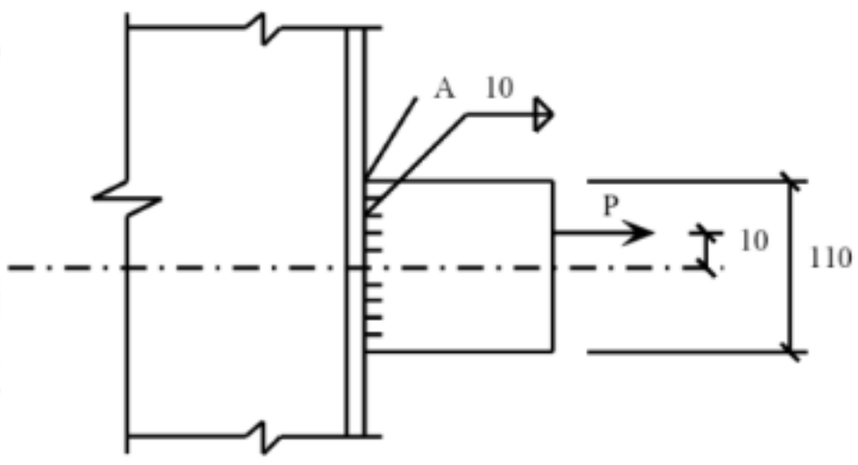
20、图示焊接工字钢梁，均布荷载作用在上翼缘，Q235 钢，验算该梁的整体稳定。已知：$A=13200mm^2$，，$f=215\ \mathrm{N/mm^2}$，$\beta_b=0.71$，

$\varphi_b^{'}=1.07-\dfrac{0.282}{\varphi_b}\le 1.0$，$\varphi_b=\beta_b\dfrac{4320}{\lambda_y^2}\times\dfrac{Ah}{w_x}\left[\sqrt{1+\left(\dfrac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\dfrac{235}{f_y}$。（可不计梁自重）(16 分)

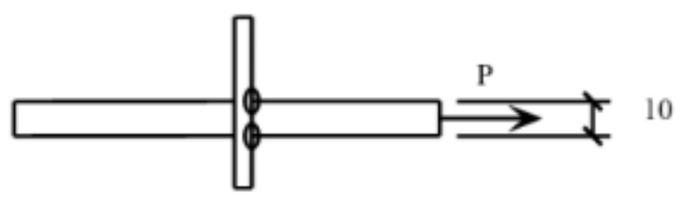


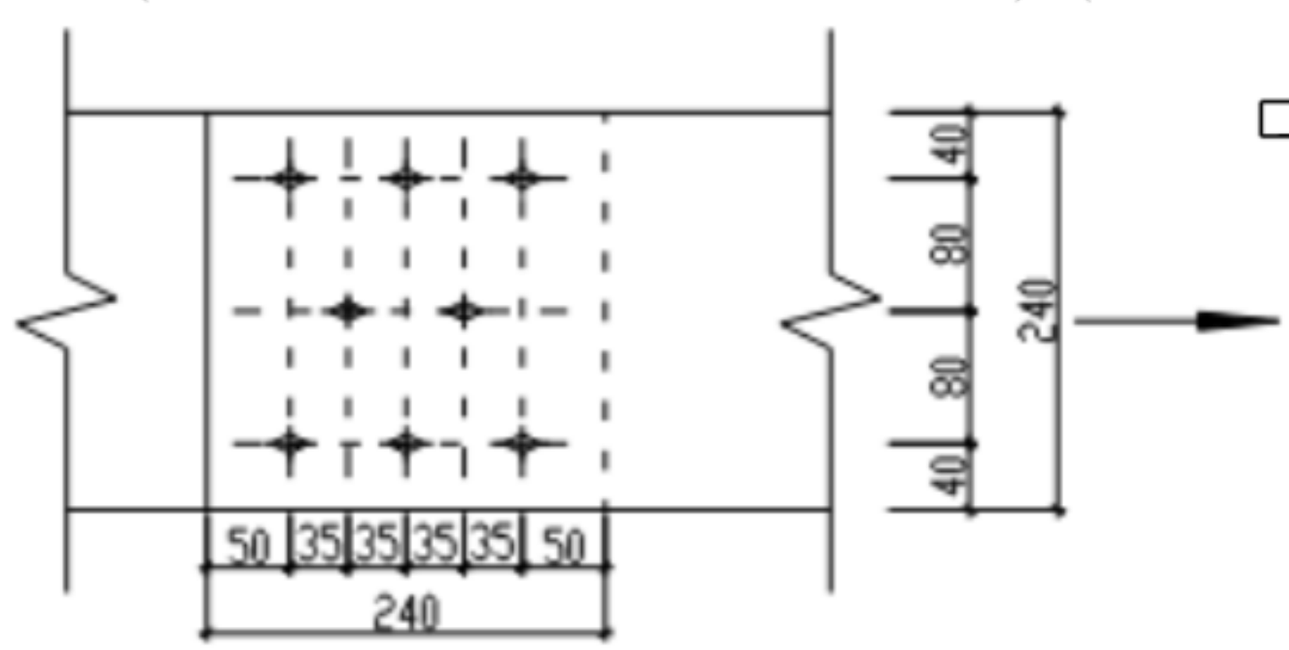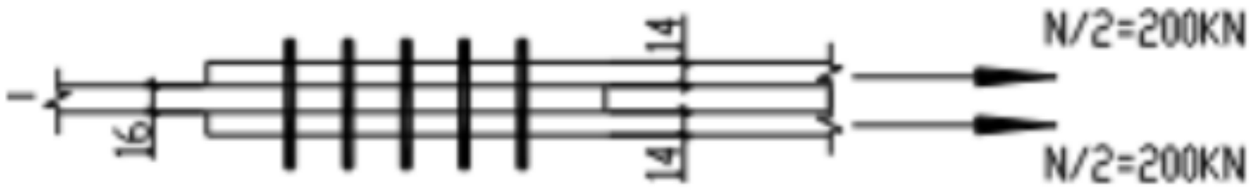


21.如图连接，尺寸为 mm，受静载拉力 $P=150kN$，$h_f=10mm$，钢材为 Q235BF，E43 焊条，手工焊无引弧板，$f_f^w=160N$ 试验算焊缝强度。(12 分)



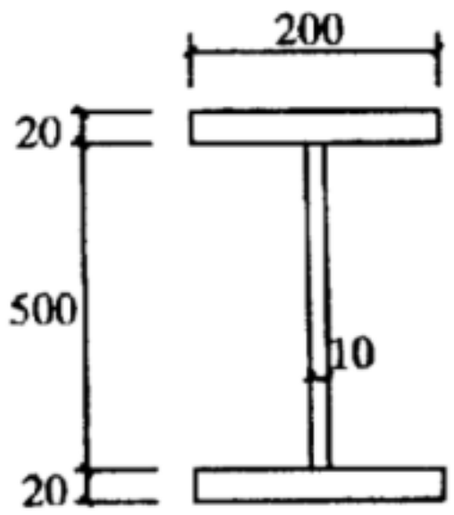
22、下图所示某钢板的搭接连接，采用 c 级普通螺 23.5mm，承受轴心拉力 $N=400kN$，钢材 Q2 （$f_v^b=140N/mm^2$ $f_c^b=305N/mm^2$）（1



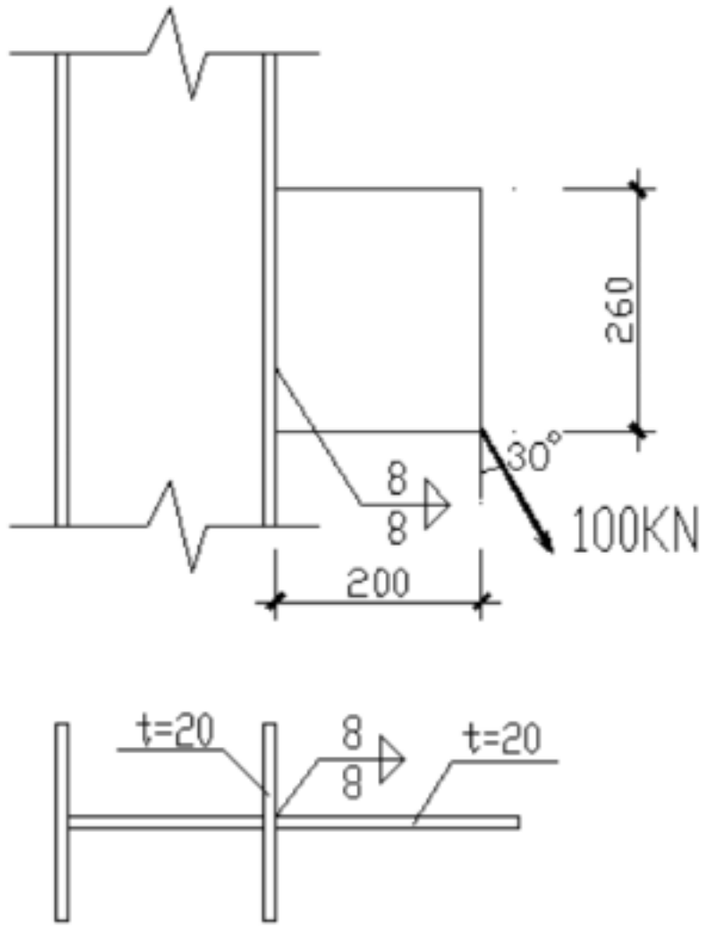




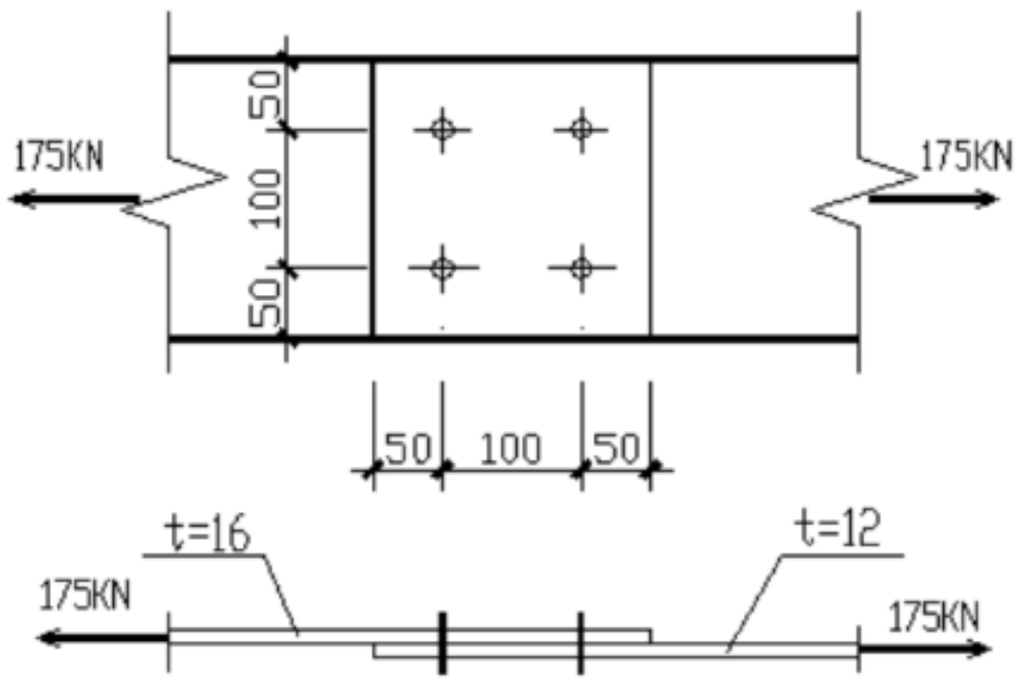
23、一工字形截面梁绕强轴受力，截面尺寸如图，当梁某一截面所受弯矩 M=400kN·m、剪力 V=580kN 时，试验算梁在该截面处的强度是否满足要求。已知钢材为 $Q235B$，f=215N/mm^2,f_v=125N/mm^2。（16 分）



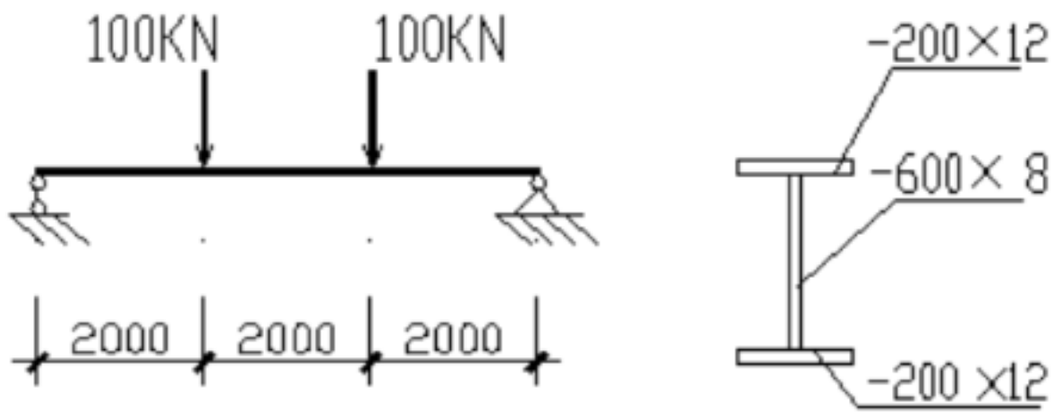
24.（本题 12 分）试验算图中所示柱牛腿中钢板与柱翼缘节点的连接焊缝的强度（说明验算点）。图中荷载为静力荷载设计值。钢材为 Q235-A　F。手工焊，焊条 E43 型。f_f^w=160N/mm^2，f_t^w=185N/mm^2，f_v^w=125N/mm^2。



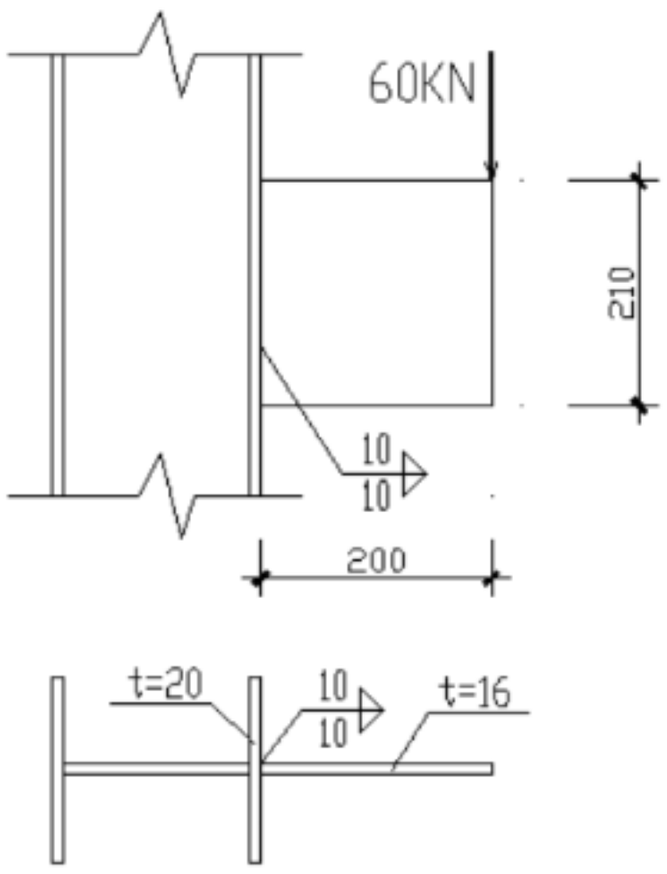
25.（本题 12 分）试验算图示节点摩擦型高强螺栓群的强度。图中荷载为静力荷载设计值，高强螺栓为 8.8 级 M20，预拉力 P=110KN，被连接板件钢材 Q235-A　F（ f_{vd}=125N/mm^2，　f_d=215N/mm^2），板件摩擦面间作喷砂处理（ μ=0.45 ）。



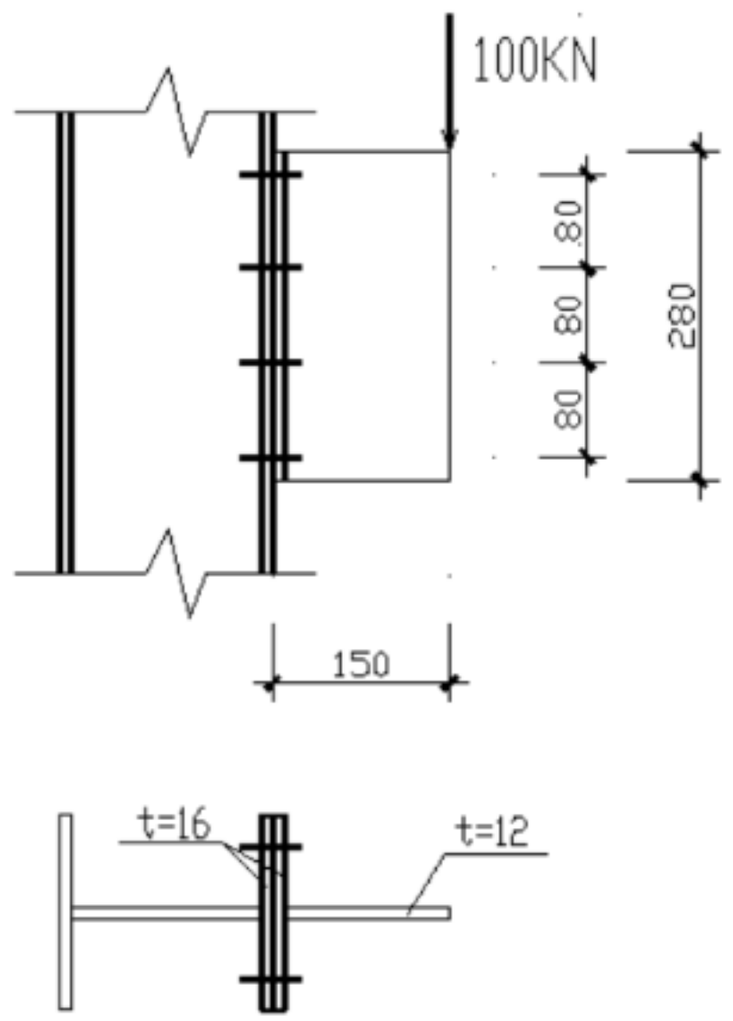
26.（本题 16 分）某简支梁截面如图所示，梁的跨度为 6m，荷载为静力荷载设计值，试验算梁的强度是否满足要求。判定梁的局部稳定是否满足要求（腹板判定是否需设加劲肋，如需设加劲肋，请按构造要求设置加劲肋，并画出加劲肋的布置图）。梁采用 Q235-A 钢材，f_d=215N/mm^2，f_{vd}=125N/mm^2 ，f_y=235N/mm^2。计算时可忽略梁的自重。



27.（本题 12 分）试验算图中所示柱牛腿中钢板与柱翼缘节点的连接焊缝的强度。图中荷载为静力荷载设计值。钢材为 Q235-A　F。手工焊，焊条 E43 型。f_f^w=160N/mm^2，f_t^w=185N/mm^2，f_v^w=125N/mm^2。



28.（本题 12 分）试验算图示节点摩擦型高强螺栓群的强度（不需验算连接板的强度）。图中荷载为静力荷载设计值，高强螺栓为 10.9 级 M20（孔 d_0=21.5mm），预拉力 P=155kN，被连接板件钢材 Q235-A　F（ f_{vd}=125N/mm^2，　f_d=215N/mm^2），板件摩擦面间作喷砂处理（ μ=0.45）。


100KN
80
80
80
280
150
t=16
t=12

注：以下所有图中未注明的尺寸单位均为 mm。

第一章 概述

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.钢结构计算中，实际内力和力学计算结果最符合的原因是（D）

A.钢材强度高　　B.钢材塑性好　　C.钢材韧性好　　D.钢材材质均匀

2.现行钢结构设计规范(GB50017-2003)采用的设计方法是(　A　)

A.概率极限状态设计法　B.半概率法　　C.最大荷载法　　D.容许应力法

3.下述构件哪一种超过承载能力极限状态（ C ）

A.构件在荷载作用下产生较大变形而影响作用

B.构件在动力荷载作用下产生较大的振动

C.构件因过度的塑性变形而不适于继续承载

D.构件出现影响耐久性能的局部损坏

4.属于正常使用极限状态的是（ A ）

A.构件在动荷载作用下的过大振动　　B.连接的强度计算

C.结构转变为机动体系　　D.梁腹板加劲肋计算

5.结构的重要性系数是根据结构的(D)分别取 1.1、1.0、0.9。

A.耐久性等级的一、二、三级　　B.抗震等级

C.建筑面积的大小　　D.安全等级的一、二、三级

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，至少有两个正确的答案，选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。）

1.和其它结构相比，属于钢结构的特点的是（ ABDE ）

A.塑性和韧性好　　B.具有可焊性　　C.耐热性能差

D.具有不渗漏特性　　E.耐腐蚀性能差

2.钢结构设计中按荷载标准值计算的有(AC)

A.疲劳　B.强度　C.梁的刚度　D.整体稳定　E.局部稳定

3.在分项系数表达公式中与荷载有关的分项系数有（ AB）

A.γ_G　B.γ_Q　C.γ_R　D.γ_0　E.ψ

三、简答题

1.和其他材料的结构相比，钢结构有何特点？

答：1. 材料强度高、重量轻

2. 钢材材质均匀、可靠性高

3. 钢材的塑性和韧性好

4. 工业化程度高

www.zhinanche.cc

5. 钢材具有可焊接性

6．密封性好

7．耐热性较好、耐火性差

8. 耐锈蚀性差

第二章 钢结构的材料

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.钢结构对钢材要求（ C ）

A.塑性愈大愈好　B.强度愈高愈好　C.强度高且塑性韧性好　D.硬度高

2.钢结构设计中作为材料静力强度设计指标的是(D)

A.比例极限　B.上屈服点　C.抗拉强度　D.下屈服点

3.反映钢材在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力的指标为（ D ）

A、屈服强度　B、伸长率　C、冷弯性能　D、韧性

4.钢中含碳量越高（ A ）

A.强度越高　B.塑性韧性越高

C.塑性越差，韧性越好　D.可焊性越好

5.钢中硫的含量过大时，会使钢材(B)

A.变软　B.热脆　C.冷脆　D.变硬

6.在钢的化学元素中,下列哪一种元素的有害作用主要是使钢在低温时韧性降低并容易发生脆性破坏(D)

A.硅　B.锰　C.硫　D.磷

7.能够较显著的提高钢材的强度而不过多降低塑性和韧性的弱脱氧剂是(B)

A 硅　B.锰　C.硫　D.磷

8.钢板按厚度分组的原因是：不同的厚度的钢板，其（ D ）

A.承载力大小不同，厚钢板承载力大　B.承载力大小不同，薄钢板承载力大

C.强度大小不同，厚钢板强度大　D.强度大小不同，薄钢板强度大

9.冷作硬化可以提高钢材的(A)

A.屈服强度　B.抗拉强度　C.屈服强度和抗拉强度　D.塑性和韧性

10.设计中应尽量避免截面突变目的是为了减少（ B）

A.偏析　B.应力集中　C.裂纹和起层　D.非金属杂质

11.钢材的抗剪强度与其抗拉强度之比为(A)

A.0.58　B.0.85　C.0.90　D.1.0

12.塑性破坏与脆性破坏相比(C)

www.zhimanche.cc

A.变形很小　B.突然性强　C.破坏前有较大的塑性变形　　D.危险性高

13.影响疲劳强度主要因素之一是（ D ）

A.钢材强度　B.钢材弹性性能　C.钢材伸长率　D.应力集中

14.疲劳强度的设计指标是(B)

A.屈服点　　B.容许应力幅　　C.临界应力　　D.抗拉强度

15.与钢材疲劳强度无关的因素是(B)

A.构造状况　　B.材料的静力强度

C.作用的应力幅　　D.循环次数

16.常幅疲劳强度计算中，对非焊接结构计算应力幅为（ C ）

A. $\Delta\sigma=\sigma_{max}-\sigma_{min}$　　B. $\Delta\sigma=\frac{1}{2}(\sigma_{max}-\sigma_{min})$

C. $\Delta\sigma=\sigma_{max}-0.7\sigma_{min}$　　D. $\Delta\sigma=\sigma_{max}-0.5\sigma_{min}$

17.钢材强度等级对其影响不显著而可忽略的是(A)

A.疲劳计算　　B.强度计算　　C.整体稳定计算　　D.局部稳定计算

18.现行规范规定,结构钢材的牌号 Q345B 是(　D)

A. f_u=235N/mm^2 B 级碳素结构钢　　B. f_y=235N/mm^2 B 级碳素结构钢

C. f_u=345N/mm^2 B 级低合金结构钢　　D. f_y=345N/mm^2 B 级低合金结构钢

19.规范规定钢结构所有承重构件都必须保证硫、磷的极限含量，对焊接结构还应保证极限含量的元素是（　B ）

A.铁　　B.碳　　C.锰　　D.硅

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,至少有两个正确的答案,选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。)

1.随着含碳量的增加钢材（ ABC ）

A.强度提高　　B.塑性和冲击韧性下降　　C.疲劳强度和冷弯性能下降

D.可焊性提高　　E.降低了低温脆性断裂的危险

2.处于常温工作的重级工作制吊车的焊接吊车梁，其钢材需保证（ ABCDE　）

A.屈服点　　B.抗拉强度　　C.伸长率　　D.常温冲击韧性　　E.碳含量

3.脆性破坏与塑性破坏相比（BD ）

A.破坏前无变形　　B.破坏无任何预兆　C.破坏前延续的时间较长

D.破坏的危险性高　　E.仅高碳钢和低合金钢才发生

4.规范规定用于承重结构的钢材机械性能至少保证（ ABC ）

A.抗拉强度　　B.伸长率　　C.屈服点　　D.180℃冷弯　　E.冲击韧性

5.影响钢材疲劳强度的因素有(　ACD　)

A.构造状况　　B.最大主应力值　　C.作用的应力幅

D.循环次数　　E.材料的静力强度

www.zhinanche.cc

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确,并改正错误的说法。)

1.对没有明显屈服点的钢材，以加载试件中的应变为0.2%所对应的应力为屈服点，称为条件屈服点。

答：×，“加载试件中的应变”改为“残余应变”

2.规范规定钢结构所有承重构件都必须保证碳、硫的极限含量，对焊接结构还应保证锰的极限含量。

答：×，“锰的极限含量”改为“碳的极限含量”

3.对同一钢种,当轧制钢材的厚度或直径增大时,其强度提高,塑性和韧性有所降低。

答：×，“刚度提高”改为“强度降低”

4.在复杂应力状态下工作的钢材，其屈服取决于三向主应力中最大值的大小。

答：×，“最大值的大小”改为“主应力差值平方和的大小”

5.处于复合应力状态下的钢材，异号应力场会降低钢材的塑性，从而导致脆性破坏。

答：×，“异号应力场”改为“同号应力场”

五、简答题

1.简述钢结构对钢材性能的要求有哪些？

答：用作钢结构的钢材必须具有下列性能：

1. 较高的强度

2. 足够的变形能力

3. 良好的加工性能

按以上要求，钢结构设计规范具体规定:承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服点和碳、硫、磷含量的合格保证；焊接结构尚应具有冷弯试验的合格保证；对某些承受动力荷载的结构以及重要的受拉或受弯的焊接结构尚应具有常温或负温冲击韧性的合格保证。

2.影响结构钢材力学性能的因素有哪些？

答：化学成分、冶金缺陷、钢材的硬化、温度影响、应力集中、热处理、重复荷载。

3.选用钢材时应考虑哪些主要因素？

答：（1）结构或构件的重要性；

（2）荷载性质（静载或动载）；

（3）连接方法（焊接、铆接或螺栓连接）；

（4）应力特征

（5）结构的工作温度

（6）钢材厚度

（7）环境条件

(8)承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉Q235钢、Q345钢、Q390钢、Q420钢。

4.什么叫钢结构的疲劳破坏？影响疲劳破坏的因素有哪些？

答：钢材经过多次循环反复荷载的作用，虽然平均应力低于抗拉强度甚至低于屈服点，也会发生断

www.zhinanche.cc

裂的现象叫疲劳破坏。

影响疲劳强度的因素有：应力幅、构件或连接的细部构造和作用的循环次数有关。

5.什么叫塑性破坏，塑性破坏的特征是什么？

答：塑性变形很大、经历时间又较长的破坏叫塑性破坏，也称延性破坏。塑性破坏的特征是构件应力超过屈服点，并达到抗拉极限强度后，构件产生明显的变形并断裂。它是钢材晶粒中对角面上的剪应力值超过抵抗能力而引起晶粒相对滑移的结果。断口与作用力方向常成 45^0，断口呈纤维状，色泽灰暗而不反光，有时还能看到滑移的痕迹。钢材的塑性破坏是由于剪应力超过晶粒抗剪能力而产生的。

第三章 钢结构的连接

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.焊条代号 E4311 中的 43 表示(B)

A.熔敷金属屈服强度为 43kgf/mm^2　　B.熔敷金属抗拉强度为 43kgf/mm^2

C.熔敷金属抗剪强度为 43kgf/mm^2　　D.熔敷金属屈服强度为 43N/mm^2

2.焊件钢材为 Q345 钢时,应选用的焊条型号为(B)

A.E43　　B.E50　　C.E55　　D.都可以

3.当 Q235 钢材与 Q345 钢手工焊接时，宜选用（ A ）

A.E43 型焊条　　B.E50 型焊条

C.E55 型焊条　　D.E50 型焊条或 E55 型焊条

4.施焊方便，焊缝质量最易保证的是(C)

A.横焊　　B.立焊　　C.平焊　　D.仰焊

5.在设计中应尽量避免可能出现的焊缝为（D ）

A.平焊　　B.立焊　　C.横焊　　D.仰焊

6.焊缝连接中最危险的缺陷是(A　)

A.裂纹　　B.气孔　　C.夹渣　　D.咬肉

7.摩擦型高强度螺栓承受剪力的设计准则是指(C)

A.栓杆不被剪断　　B.板件不发生承压破坏

C.外剪力不超过摩擦力　　D.栓杆不发生受弯破坏

8.承压型高强度螺栓比摩擦型高强度(　B　)

A.承载力低，变形小　　B.承载力高，变形大

C.承载力高，变形小　　D.承载力低，变形大

9.两块钢板采用对接直焊缝相连,以下哪一种情况需进行焊缝验算(A　)

A 三级焊缝；受拉　　B.三级焊缝；受压

C.一级焊缝；受拉　　D.一级焊缝；受压

10.对接焊缝的焊缝强度低于焊件强度出现在（ B　）

www.zhinanche.cc

A.三级抗压　　B.三级抗拉　　C.三级抗剪　　D.一、二级抗压

11.对接焊缝采用斜焊缝时，当焊缝轴线与作用力方向间的夹角满足以下哪个条件时，对三级焊缝质量可不必计算（　A　）

A.tgθ≤1.5　　B.tgθ>1.5　　C.θ=90°　　D.θ=75°

12.侧面角焊缝的受力状态主要是(　C　)

A.受拉　　B.受弯　　C.受剪　　D.受压

12.正面角焊缝与侧面角焊缝相比（　B　）

A.静力强度高、刚度小　　B.静力强度高、刚度大

C.静力强度低、刚度小　　D.静力强度低、刚度大

13.为了减少连接中产生过大的焊接应力，在搭接焊接连接中，搭接长度（　A　）

A.≥5t_{min} 及 25mm　　B.≥10t_{min} 及 25mm

C.≥5t_{min} 及 30mm　　D.≥10t_{min} 及 30mm

14.对直接承受动力荷载作用的正面角焊缝其强度设计值增大系数取（　B　）

A.0　　B.1　　C.1.22　　D.1.5

15.受轴心力作用的等肢角钢，采用侧面角焊缝连接时，其角钢背的内力分配系数为(　A　)

A. 0.70　　B. 0.65　　C. 0.75　　D. 0.25

16.焊接残余应力一般不影响(A)

A.静力强度　　B.疲劳强度　　C.杆件刚度　　D.压杆稳定

17.用扭矩法控制高强度螺栓预拉力用是（　D　）

A.普通板手　　B.长板手　　C.风动板手　　D.特制板手

18.构造上对螺栓连接端距限制是为了避免普通受剪螺栓发生（　C　）

A.螺栓杆被剪断　　B.板件被挤压破坏

C.构件被冲剪破坏　　D.栓杆受弯破坏

19.普通螺栓抗拉强度设计值 f_t^b 与其钢材抗拉强度设计值 f 相比(C)

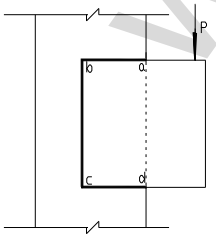
A. f_t^b>f　　B. f_t^b =f　　C. f_t^b <f　　D.不同钢材有不同关系

20.在弯矩和轴力共同作用下的摩擦型高强度螺栓,计算内力时的中和轴位于(A)

A.螺栓群的重心轴　　B.在弯矩作用下受拉力最大的螺栓形心轴上

C.视弯矩和轴力大小而定　　D.在弯矩作用下受压力最大的螺栓形心轴上

21.图示三面围焊缝受 P 力作用时，危险应力点应该为（　D　）



A.a、b 点　　B.b、c 点　　C.c、d 点　　D.a、d 点

22.弯矩作用下的摩擦型抗拉高强度螺栓计算时，“中性轴”位置为（　C　）

www.zhiranche.cc

A.最下排螺栓处　　B.最上排螺栓处　C.螺栓群重心轴上　D.受压边缘一排螺栓处

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,至少有两个正确的答案,选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。)

1.受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中,必须经过计算来防止的有(ABC)

A.螺栓杆被剪断　　B.板件被挤压破坏　　C.构件被拉断破坏

D.构件被冲剪破坏　　E.栓杆受弯破坏

2.受剪普通螺栓连接在以下的破坏形态中，通过构造措施来防止的有(DE)

A.螺栓杆被剪断　　B.板件被挤压破坏　　C.构件被拉断破坏

D.构件被冲剪破坏　　E.栓杆受弯破坏

3.焊接应力对结构（ ABCDE ）

A.静力承载力无影响　　B.降低结构的刚度　　C.降低钢材疲劳强度

D.可能使钢材产生脆性破坏　　E.降低受压构件的稳定性

4.产生焊接应力和焊接变形的原因有(ABC)

A.施焊时温度沿焊件分布极不均匀　　B.焊件的整体性

C.部分截面产生塑性变形　　D.焊缝连接的形式　　E.焊件的厚度

5.减少焊接应力和焊接变形的措施有（ ADE ）

A.焊缝布置对称　　B.采用较大的焊脚尺寸　　C.采用引弧板

D.焊前预热　　E.焊后回火

6.高强度螺栓预拉力的施加方法有（ BCD ）

A.估计法　　B. 扭矩法　　C.转角法　　D.扭剪法　　E.经验法

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确,并改正错误的说法。)

1.普通螺栓的承压承载力设计值计算公式 $N_c^b = d \cdot \sum t \cdot f_c^b$ 中，$\sum t$ 为被连接所有板件的总厚度。

答：×，“被连接所有板件的总厚度”改为“同一受力方向的承压构件的较小总厚度”

2.对接焊缝连接强度低于焊件的强度时，可改用斜对接焊缝，当 $tg\theta \geq 1.5$，焊缝强度不必进行计算。

答：×，“ $tg\theta \geq 1.5$ ”改为“ $tg\theta \leq 1.5$ ”

3.对承受直接动力荷载的结构来说，采用承压型高强度螺栓连接要比采用摩擦型高强度螺栓好

答：×，“承压型高强度螺栓连接要比采用摩擦型高强度螺栓好”改为“摩擦型高强度螺栓连接要比采用承压型高强度螺栓好”

4.钢结构设计规范规定：普通螺栓的抗剪强度设计值，取相同钢号钢材的抗剪强度设计值的 0.8 倍。

答：×，“抗剪”改为“抗拉”

5.采用焊接连接时,焊条选用应和焊件钢材的强度和性能相适应。

答：√

6.尺寸、材料等条件相同的正面角焊缝与侧面角焊缝相比，破坏强度高，刚度和塑性大。

答：×，“塑性变形好”改为“塑性变形差”

www.zhinanche.cc

7.没有严重应力集中的焊接结构，只要钢材有一定的塑性变形能力，残余应力将不影响结构的静力强度。

答：√

四、简答题

1.简述焊接连接的优缺点

答：其优点是：构造简单，任何形式的构件都可直接相连；用料经济，不削弱截面；制作加工方便，既可手工施焊也可实现自动化操作；连接的密闭性好，结构刚度大，整体性较好。其缺点是：在焊缝附近的热影响区内，钢材的金相组织发生改变，导致局部材质变脆；焊接残余应力和残余变形使构件受力时变形增加、降低了构件的稳定性（例如，使受压构件承载力降低）；焊接结构对裂纹很敏感，局部裂纹一旦发生，就容易扩展到整体，低温冷脆问题较为突出。

2.简述受剪普通螺栓连接在外力作用下的几种可能破坏形式，在设计中如何防止。

答：抗剪螺栓连接达到极限承载力时，可能的破坏形式有：(1)栓钉杆被剪断。；(2)较薄的连接板被挤压破坏。 (3)板被拉(压)坏。 (4)板件端部被剪坏 (5)螺栓杆受弯破坏。

前三种破坏通过连接计算来保证；后两种型式的破坏，需要通过采取构造措施来加以避免。

3.简述焊接残余应力对结构性能有何影响。

答：（1）对结构构件静力强度的影响

对在常温下工作并具有一定塑性的钢材，在静力荷载作用下，焊接残余应力是不会影响结构强度的。

（2）对结构构件刚度的影响

构件上存在焊接残余应力会降低结构的刚度。对于轴心受压构件，焊接残余应力使其的挠曲刚度减小，从而降低了压杆的稳定承载力。

（3）对结构构件其它方面的影响

焊接残余应力对结构的疲劳强度有明显的不利影响，增加了钢材在低温下的脆断倾向。

4.减少焊接应力和焊接变形的方法

答：在设计方面，在满足构造要求的前提下，要尽量减少焊缝的数量和尺寸，采用适宜的焊脚尺寸和长度，搭接角焊缝宜采用细长焊缝，不用粗短焊缝，以避免焊接热量过于集中；焊缝尽可能对称布置，连接尽量平滑；避免焊缝过分集中或多方向焊缝相交于一点，以免相交处形成三向受拉应力状态，使材料变脆，为防止多方向焊缝相交，常采用使次要焊缝断开而主要焊缝连续通过的构造；搭接连接中不应只采用正面角焊缝传力；焊缝应布置在焊工便于施焊的位置，尽量避免仰焊。

在焊接工艺方面，应采用合理的焊接顺序和方向，例如，采用对称焊、分段焊、厚度方向分层焊等；应先焊收缩量较大的焊缝，后焊收缩量较小的焊缝，先焊错开的短缝，后焊通直的长缝，使其有较大的横向收缩余地；先焊使用时受力较大的主要焊缝，后焊受力较小的次要焊缝，这样可使受力较大的焊缝在焊接和冷却过程中有一定范围的伸缩余地，可减小焊接残余应力；采用反变形法，即施焊前使构件有一个与焊接残余变形相反的预变形，以减小最终的总变形；采用预热和后热措施，即

www.zhinanche.cc

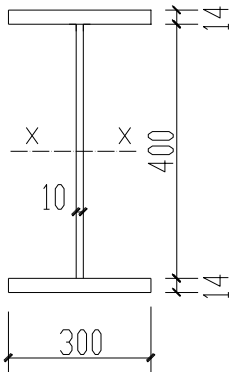
旋焊前先将构件整体或局部预热至 100~℃～300℃，焊后保温一段时间，以减小焊接和冷却过程中温度的不均匀程度，从而降低焊接残余应力并减少发生裂纹的危险；采用高温回火(或称消除内应力退火)措施，在施焊后进行高温回火，即加热至 600℃～650~℃，保持一段时间恒温后缓慢冷却，对较小焊件可进行整体高温回火，由于加热已达钢材的热塑温度，可消除大部分残余应力，对较大焊件有时可对焊缝附近或残余应力较大部位附近进行局部高温回火，以减小焊接残余应力；用头部带小圆弧的小锤轻击焊缝，使焊缝得到延展，也可降低焊接残余应力。

5.简述摩擦型高强度抗剪螺栓与承压型高强度抗剪螺栓的传力特征有何不同？

答：高强度螺栓按计算不同可分为两种：摩擦型和承压型，前者在受剪时只靠被连接板件间的强大摩擦阻力传力，以摩擦阻力刚被克服作为连接承载力的极限状态；后者在受剪时，允许克服摩擦力后产生滑移，以栓杆被剪坏或孔壁被压坏作为承载力的极限。摩擦型连接的剪切变形小，弹性性能好，施工较简单，可拆卸，耐疲劳，特别适用于承受动力荷载的结构。显然承压型高强度螺栓连接的承载力比摩擦型的高，可节约螺栓，但这种连接的剪切变形比摩擦型的大，所以只适用于承受静力荷载和对结构变形不敏感的结构中，不得用于直接承受动力荷载的结构中。

五、计算题

1.验算图示由三块钢板焊接的工字形截面的对接焊缝。钢材为 Q235，手工焊接，焊条为 E43 型，加引弧板，焊接质量为三级。已知作用在焊缝截面上的弯矩设计值 M=150kN.m，剪力设计值 V=500kN。（f_t^w=185N/mm^2，f_v^w=125N/mm^2）



解：1) 计算截面几何特征

$$I_W = \frac{12\times 380^3}{12} + 2\times 260\times 16\times 198^2 = 3.81\times 10^8 mm^4$$

$$W_W = 3.81\times 10^8 / 206 = 1.849\times 10^6 mm^3$$

$$S_W = 260\times 16\times 198 + 190\times 12\times 190/2 = 1.04\times 10^6 mm^3$$

$$S_1 = 206\times 16\times 198 = 8.24\times 10^5 mm^3$$

3) 强度验算

www.zhinanche.cc

$$\sigma_{\max}=\frac{M}{W_w}=\frac{150\times10^6}{1.849\times10^6}=81.12N/mm^2<f_t^w=185N/mm^2$$

$$\tau_{\max}=\frac{V\cdot S_w}{I_w\cdot t}=\frac{500\times10^3\times1.04\times10^6}{3.81\times10^8\times12}=113.74N/mm^2<f_v^w=125N/mm^2$$

折算应力：

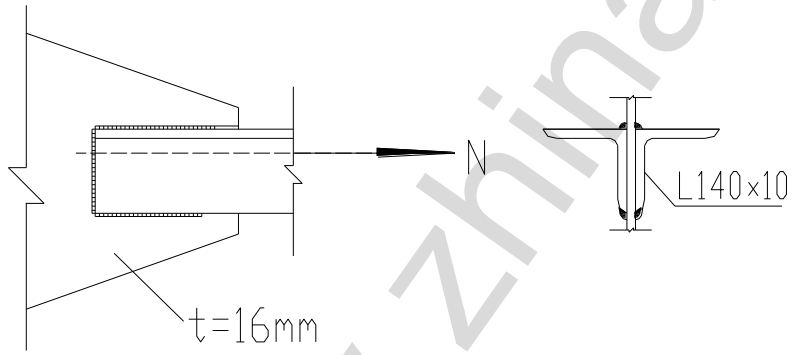
$$\sigma_1=\frac{\sigma_{\max}}{h}h_0=81.12\times\frac{380}{412}=74.82N/mm^2$$

$$\tau_1=\frac{V\cdot S_1}{I_w\cdot t}=\frac{500\times10^3\times8.24\times10^5}{3.81\times10^8\times12}=90.11N/mm^2$$

$$\sigma_{eq}=\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{74.82^2+3\times90.11^2}=173.1<1.1f_t^w=204N/mm^2$$

因此，该连接满足传力要求。

2.计算图示三面围焊的双角钢构件的节点角焊缝连接。已知：钢材 Q235，焊条 E43 型，手工焊，角焊缝强度 $f_f^w=160N/mm^2$；构件承受静力荷载，轴心拉力设计值 N＝1000kN；等肢角钢，肢背和肢尖角焊缝的内力分配系数分别为 0.7 和 0.3。（已知 h_f=8mm）



解：

角焊缝的焊脚尺寸 $h_f=8mm$，角焊缝的强度设计值 $f_f^w=160N/mm^2$。

取一个角钢计算，则轴拉力N＝1000/2＝500kN。肢背k_1＝0.7，肢尖k_2＝0.3。

$$N_3=0.7h_f\beta_f f_w^f\sum l_{w3}=0.7\times8\times1.22\times160\times140=153036.8N$$

肢背：$N_1=k_1N-\frac{N_3}{2}=0.7\times500000-153036.8/2=273481.6N$

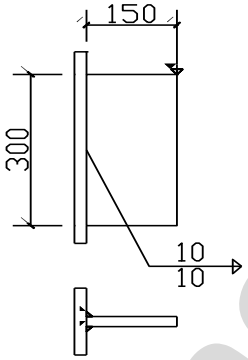
肢尖：$N_2=k_2N-\frac{N_3}{2}=0.3\times500000-153036.8/2=73481.6N$

www.zhinanche.cc

肢背：$\frac{N_1}{h_e l_{w1}} \le f_f^w$，$l_{w1} \ge \frac{N_1}{h_e f_f^w} = \frac{273481.6}{5.6\times160} = 305mm$，考虑起弧并取整，实际为 315mm；

肢尖：$\frac{N_2}{h_e l_{w2}} \le f_f^w$，$l_{w2} \ge \frac{N_2}{h_e f_f^w} = \frac{73481.6}{5.6\times160} = 82mm$，考虑起弧并取整，实际为 90mm。

3.检验图示角焊缝连接强度。材料 Q235，手工焊，焊条 E43，无引弧板，f_f^w=160N/mm^2，集中力 F=200kN(静力荷载设计值)，h_f=10mm。



解：

① 力特征

V=F=200kN

M=Fe=200×0.15=30kN.m

②几何特征

A_e=2×0.7×10×(300-10)=4060mm^2

W_e=2×$\frac{1}{6}$×0.7×10×(300-10)^2=196233mm^2

③应力计算

$$\tau_f = \frac{V}{A_e} = \frac{200\times10^3}{4060} = 49.26N/mm^2$$

$$\sigma_f = \frac{M}{W_e} = \frac{30\times10^6}{196233} = 152.9N/mm^2$$

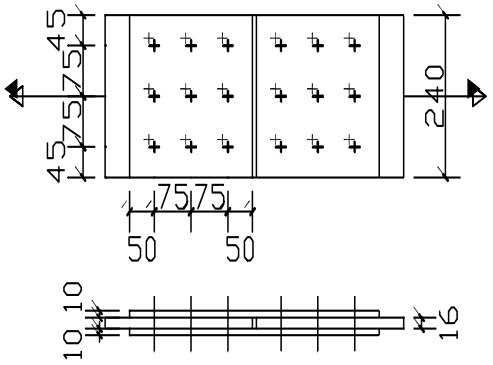
④检验

$$\sqrt{\left(\frac{152.9}{1.22}\right)^2 + 49.26^2} = 134.65N/mm^2 < f_f^w = 160N/mm^2$$

4.检验图示双盖板连接。受轴心拉力 N=720kN(静荷设计值)，材料 Q235，f=215N/mm ，板件宽 240mm，厚 16mm，盖板厚 10mm，用高强度摩擦型螺栓，8.8 级，M20 螺孔 d_0=21mm，预拉力 P=110kN，接

www.zhinanche.cc

触面喷沙 μ=0.45。



解：

1）单个螺栓设计承载力

$$N_V^b = 0.9 n_f \mu P = 0.9 \times 2 \times 0.45 \times 110 = 89.1kN$$

2）螺栓受力

$$N_1 = \frac{N}{n} = \frac{720}{9} = 80kN$$

$$\frac{l_1}{d_0} = \frac{150}{21} = 7.14 < 15 \qquad \therefore \beta = 1..0$$

$$N_1 = 80kN < \beta N_v^b = 89.1kN$$

满足要求

3）构件截面验算

$$N' = N(1 - 0.5\frac{n_1}{n}) = 720 \times (1 - 0.5 \times \frac{3}{9}) = 600kN$$

$$A_n = t(b - 3d_0) = 16 \times (240 - 3 \times 21) = 2832mm^2$$

$$\sigma = \frac{N'}{A_n} = \frac{600 \times 10^3}{2832} = 211.9N/mm^2 < f = 215N/mm^2$$

满足要求

第四章 轴心受力构件

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.钢材、截面与约束完全相同的两根轴心压杆，短杆与长杆相比（ C ）

A.承载能力相同　　B.承载能力可能相同，也可能不同

C.短杆承载能力大　　D.长杆承载能力大

www.zhinanche.cc

2.工字形截面轴心受压构件腹板宽厚比应满足$\frac{h_0}{t_w} \le (25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，但以下错误的取值为（ D ）

A.$\lambda=60$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 55\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　B.$\lambda=80$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 65\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

C.$\lambda=100$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 75\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　D.$\lambda=120$时，$\frac{h_0}{t_w} \le 85\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

3.现行钢结构设计规范对实腹式轴心受压构件临界力的计算是按（ A）

A.最大强度理论　　B.最小强度理论

C.边缘屈服理论　　D.等稳定理论

4.其他条件相同的轴心受压构件，哪类截面对应的确定承载力最高（A ）

A.a　　B.b　　C.c　　D.d

5.格构式轴心受压构件对虚轴用换算长细比目的在于(B)

A.增大构件绕虚轴的刚度　B.考虑剪切变形对稳定承载力的影响

C.保证分肢的稳定　　D.由等稳定性原则确定缀材的截面或布置

6.缀板柱中，缀板与柱肢的连接焊缝应按下列内力计算（A ）

A.剪力和弯矩　　B.剪力、弯矩和轴力　　C.剪力和轴力　　D.弯矩和轴力

7.轴心受压格构式缀条柱的缀条设计是按（ B ）

A.轴心受拉构件　　B.轴心受压构件　　C.拉弯构件　　D.压弯构件

8.实腹式轴心受压杆，其腹板上加纵向加劲肋目的是（ D ）

A.提高强度承载力　　B.提高刚度　　C.提高整体稳定性　　D.提高腹板局部稳定性

9.当缀板柱（轴心受压柱）单肢的长细比$\lambda_1>0.5\lambda_{max}$时，需进行单肢稳定性计算，这时单肢稳定性按（ A ）

A.轴心受压计算　　B.轴心受拉计算　　C.压弯构件计算　　D.受弯构件计算

10.轴心受压柱铰接柱脚锚栓的作用是(D)

A.传递柱脚处水平剪力　　B.抵抗弯矩作用

C.传递柱身压力　　D .固定柱脚位置

11.柱脚底板的厚度由板的（ C ）决定。

A.抗拉强度　　B.抗压强度　　C.抗弯强度　　D.抗剪强度

12.柱脚底板的面积取决于基础材料的（B ）。

A.抗拉能力　　B.抗压能力　　C.抗弯能力　　D.抗剪能力

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，至少有两个正确的答案，选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。）

1.格构式轴心受压构件设计应包括(ABCDE)

A.强度计算　　B.刚度计算　　C.整体稳定计算

www.zhinanche.cc

D.分肢稳定计算　　E.缀件及连接计算

2.为了确保格构式缀板柱单肢不先于整体失去稳定，规范规定不计算单肢稳定的条件是（　ABE　）

A.$\lambda_1 \leq 40$　　B.$\lambda_1 \leq 0.5\lambda_{max}$　　C.当 $\lambda_{max} \leq 100$ 时取 $\lambda_{max}=100$

D.当 $\lambda_{max} < 70$ 时取 $\lambda_{max}=70$　　E.当 $\lambda_{max} < 50$ 时取 $\lambda_{max}=50$

3.实腹轴心压杆计算时要满足下列哪几种要求（ ABCD ）

A.强度　　B.刚度　　C.整体稳定　　D.局部稳定　　E.单肢稳定

4.与轴心拉杆强度承载力有关的是（ABD　　）

A.钢材厚度的组别　　B.钢种　　C.杆件长度　　D.杆件截面积　　E.轴心拉力

5.现行规范在计算实腹式轴心受压构件临界力时(BCD　)

A.考虑了初偏心　　B.考虑了初弯曲　　C.计入残余应力影响

D.用最大强度理论　　E.用边缘屈服准则

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确, 并改正错误的说法。)

1.受有轴向力 N 的摩擦型高强度螺栓连接,验算第一排螺栓处净截面强度的计算公式为 $\sigma = \frac{N}{A_n} \leq f$（$A_n$ 为净截面面积)。（　　）

答：×，“N”改为“N_1”

2.受压构件中验算板件的宽厚比是为了保证构件的强度。（　　）

答：×，“强度”改为“局部稳定”

3.钢结构规范 GB50017-2003 规定的轴心压杆的稳定系数 φ，与钢种、截面面积和杆件长细比有关。（　　）

答：×，“截面面积”改为“截面类别”

4.轴心受压柱柱脚底板的厚度是由其抗剪强度确定的。（　　）

答：×，“抗剪强度”改为“抗弯强度”

5.轴心受压柱柱脚处的剪力由锚栓来承受。（　　）

答：×，“由锚栓来承受”改为“由底板与基础表面的摩擦力传递”

6.残余应力对翼缘为轧制边的焊接工字形截面的轴心压杆整体稳定的不利影响而言,对强轴要比对弱轴严重的多。（　　）

答：×，“对强轴要比对弱轴严重的多”改为“对弱轴要比对强轴严重的多”

7.粗短且截面有削弱的轴心受压构件，起控制作用的是整体稳定。（　　）

答：×，“整体稳定”改为“强度”

四、简答题

1.为什么轴心受压构件强度问题按净截面计算，稳定问题按毛截面计算？

答：（1）强度问题研究构件一个最不利点的应力或一个最不利截面的内力极限值，它与材料的强度极限（或钢材的屈服强度)、截面大小有关。稳定问题研究构件（或结构）受荷变形后平衡状态的属性及相应的临界荷载，它与构件（或结构）的变形有关，即与构件（或结构）的整体刚度有关。所

www.zhinanche.cc

以，强度问题均按净截面计算，稳定问题均按毛截面计算（因为构件局部削弱对其变形或整体刚度影响不大）。

2.影响实际轴心受压构件稳定承载力的因素有哪些？

答：实际轴心受压构件的稳定承载力除了上述截面残余应力、构件初弯曲有影响外，构件的初偏心、构件端部的约束条件等都有影响。

3.设计轴心受压构件时应满足哪些方面要求。

答：强度、刚度、整体稳定和局部稳定。

4.简述焊接格构式柱头组成及其传力过程和传力方式。

答：格构式柱柱头的传力过程和方式如下：

$$N \xrightarrow{\text{端面承压}} \text{垫板} \xrightarrow{\text{端面承压}} \text{顶板} \xrightarrow{\text{端面承压或焊缝}①} \text{加劲肋} \xrightarrow{\text{焊缝}②} \text{柱端缀板} \xrightarrow{\text{焊缝}③} \text{柱身}$$

5.简述轴心受压柱铰接柱脚的组成及其传力方式。

答：轴心受压柱铰接柱脚的组成和传力过程如下：

$$N \xrightarrow{\text{焊缝}} \text{靴梁} \xrightarrow{①\ \text{焊缝}} \text{底板} \xrightarrow{②\ \text{抗压}} \text{基础}$$

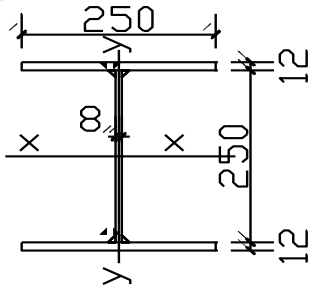
6.格构式轴心受压构件的设计应考虑哪几个方面的要求。

答：强度、刚度、整体稳定、分肢稳定、缀材和连接设计。

五、计算题

1. 一焊接双轴对称工字形截面轴心受压构件，截面尺寸如图所示，荷载设计值 N=1900kN(含柱身及构造自重)，计算长度 l_{0x}=6m，l_{0y}=3m，钢材为 Q345 钢（f=310 N/mm^2），截面无削弱，要求进行各项验算。提示：翼缘为焰切边，对 x、y 轴均为 b 类截面。（[λ]=150，f_y=345 N/mm^2）。

（宽厚比限值：翼缘 $\frac{b_1}{t} \le (10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$；腹板 $\frac{h_0}{t_w} \le (25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ ）



b 类截面轴心受压构件的稳定系数

$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	0.899	0.895	0.891	0.887	0.882	0.878	0.874	0.870	0.865	0.861
50	0.856	0.852	0.847	0.842	0.838	0.833	0.828	0.823	0.818	0.813

www.zhanche.cc

60	0.807	0.802	0.797	0.791	0.786	0.780	0.774	0.769	0.763	0.757
70	0.751	0.745	0.739	0.732	0.726	0.720	0.714	0.707	0.701	0.694

解：由题意知 l_{0x}=6m，l_{0y}=3m，f=310N/mm^2

一、计算截面几何特征

A=2×250×12+250×8=8000mm^2

$$I_x = \frac{8\times 250^3}{12} + 2\times 250\times 12\times 131^2 = 1.13383\times 10^8 mm^4$$

$$I_y = 2\times \frac{12\times 250^3}{12} = 3.125\times 10^7 mm^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{1.13383\times 10^8}{8000}} = 119.1mm$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{3.125\times 10^7}{8000}} = 62.5mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x = \frac{l_x}{i_x} = \frac{6000}{119.1} = 50.4 < [\lambda] = 150$$

$$\lambda_y = \frac{l_y}{i_y} = \frac{3000}{62.5} = 48 < [\lambda] = 150$$

3.整体稳定验算

截面对 x 轴和 y 轴均为 b 类，

$$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 50.4\times\sqrt{\frac{345}{235}} = 61.067$$

查表得 $\varphi_x = 0.802$

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{1900\times 10^3}{0.802\times 8000} = 296.13N/mm^2 < f = 310N/mm^2$$

所以整体稳定满足要求。

www.zhinanche.cc

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{125-4}{12}=10.08<(10+0.1\times 50)\sqrt{\frac{235}{345}}=12.38$

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{250}{8}=31.25<(25+0.5\times 50)\sqrt{\frac{235}{235}}=41.3$

故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

2.两端铰接的轴心受压 H 形杆件高为 10 米，两组截面如下：(1) 由 1-500×8，2-500×20 组成的 H 形截面；(2) 由 1-400×10，2-400×25 组成的 H 形截面。钢材为 Q345 钢，f=300N/mm^2，f_y=345N/mm^2，按钢结构设计规范验算两组截面能否承受 2500kN 的轴心压力设计值。钢结构设计规范有关数据表如下：

① 验算腹板平面内 b 类杆件轴心受压稳定性 λ—φ 表

λ	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
φ	0.956	0.913	0.863	0.804	0.734	0.656	0.575	0.499	0.431	0.373	0.324

② 验算翼缘平面内 c 类杆件轴心受压稳定性 λ—φ 表

λ	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
φ	0.939	0.862	0.785	0.705	0.625	0.586	0.478	0.423	0.374	0.331	0.293

③ 宽（高）厚比限值

翼缘 $\frac{b_1}{t}\le(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

腹板 $\frac{h_0}{t_w}\le(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

④ [λ]=150

第一组截面：

一、计算截面几何特征

A=2×500×20+500×8=24000mm^2

$$I_x=\frac{8\times 500^3}{12}+2\times 500\times 20\times 260^2=1.435\times 10^9\,mm^4$$

$$I_y=2\times\frac{20\times 500^3}{12}=4.1666\times 10^8\,mm^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{1.435\times 10^9}{24000}}=244.5mm$$

www.zhinanche.cc

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{4.1666\times10^8}{24000}}=131.76mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x=\frac{l_x}{i_x}=\frac{10000}{244.5}=40.90<[\lambda]=150$$

$$\lambda_y=\frac{l_y}{i_y}=\frac{10000}{131.76}=75.90<[\lambda]=150$$

3.整体稳定验算

截面对 x 轴为 b 类，对 y 轴为 c 类，因 $\lambda_y>\lambda_x$，故绕 y 轴整体稳定起控制作用

查表得 $\varphi_y=0.522$

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{2500\times10^3}{0.522\times24000}=199.55N/mm^2<f=310N/mm^2$$

所以整体稳定满足要求。

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{250-4}{20}=12.30<(10+0.1\times75.9)\sqrt{\frac{235}{345}}=14.52$

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{500}{8}=62.5>(25+0.5\times75.9)\sqrt{\frac{235}{345}}=51.95$

故构件的强度、刚度、整体稳定满足要求，但腹板的局部稳定不满足要求。

第二组截面：

一、计算截面几何特征

A=2×400×25+400×10=24000mm^2

$$I_x=\frac{10\times400^3}{12}+2\times400\times25\times212.5^2=9.564\times10^8mm^4$$

$$I_y=2\times\frac{25\times400^3}{12}=2.6666\times10^8mm^4$$

www.zhimanche.cc

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{9.564\times10^8}{24000}}=199.62mm$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{2.6666\times10^8}{24000}}=105.4mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x=\frac{l_x}{i_x}=\frac{10000}{199.62}=50.10<[\lambda]=150$$

$$\lambda_y=\frac{l_y}{i_y}=\frac{10000}{105.4}=94.88<[\lambda]=150$$

3.整体稳定验算

截面对 x 轴为 b 类，对 y 轴为 c 类，因 $\lambda_y>\lambda_x$，故绕 y 轴整体稳定起控制作用

查表得 $\varphi_y=0.399$

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{2500\times10^3}{0.399\times24000}=261.07N/mm^2<f=310N/mm^2$$

所以整体稳定满足要求。

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t}=\frac{200-5}{25}=7.80<(10+0.1\times94.88)\sqrt{\frac{235}{345}}=16.08$

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{400}{10}=40>(25+0.5\times94.88)\sqrt{\frac{235}{345}}=59.78$

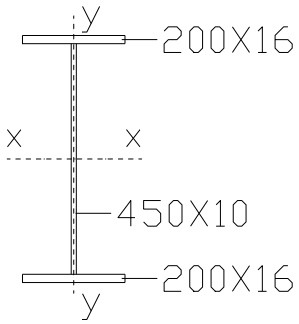
故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

3.某轴心受压柱承受轴心压力设计值 N=1600kN，采用双轴对称焊接工字形截面如图示，翼缘为焰切边，钢材为 Q235AF，f=215N/mm^2。已知 l_{ox}=6m，l_{oy}=3m，试对该柱进行验算。

(1) Q235AF 钢 b 类截面长细比与整体稳定系数表

λ	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
φ	0.953	0.936	0.918	0.899	0.878	0.856	0.833	0.807	0.780	0.751	0.720	0.688

www.zhinanche.cc



解：由题意知 l_{ox}=6m，l_{oy}=3m，f=215N/mm^2

一、计算截面几何特征

A=2×200×16+450×10=10900mm^2

$$I_x = \frac{10\times 450^3}{12} + 2\times 200\times 16\times 233^2 = 4.2338\times 10^8\, mm^4$$

$$I_y = 2\times \frac{16\times 200^3}{12} = 2.133\times 10^7\, mm^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{4.2338\times 10^8}{10900}} = 197.08mm$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{2.133\times 10^7}{10900}} = 44.24mm$$

二、截面验算

1.强度

因截面无削弱，可不进行强度验算

2.刚度

$$\lambda_x = \frac{l_x}{i_x} = \frac{6000}{197.08} = 30.44 < [\lambda] = 150$$

$$\lambda_y = \frac{l_y}{i_y} = \frac{3000}{44.24} = 67.81 < [\lambda] = 150$$

3.整体稳定验算

由于翼缘为焰切边，截面对 x 轴和 y 轴均为 b 类，按 y 轴查表得 $\varphi_y = 0.763$

$$\sigma = \frac{N}{\varphi A} = \frac{1600\times 10^3}{0.763\times 10900} = 192.4N/mm^2 < f = 215N/mm^2$$

4.局部稳定验算

翼缘宽厚比：$\frac{b_1}{t} = \frac{100-5}{16} = 5.94 < (10+0.1\times 67.81)\sqrt{\frac{235}{235}} = 16.78$

www.zhinanche.cc

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{450}{10}=45<(25+0.5\times67.81)\sqrt{\frac{235}{235}}=58.91$

故构件的强度、刚度、整体稳定和局部稳定均满足要求。

第五章 受弯构件（梁）

一、单项选择题（从每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.钢梁失稳破坏实质上是(D)

A.弯曲破坏　B.剪切破坏　C.弯曲和剪切破坏　D.弯曲和扭转破坏

2.钢梁设计中按正常使用极限状态进行验算的是(B)

A 强度　B.刚度　C.整体稳定　D.局部稳定

3.对采用压型钢板的轻质墙面墙梁,宜采用(D)

A 热轧工字钢　B.焊接工字型组合梁

C.热轧角钢或槽钢　D.冷弯薄壁型钢

4.焊接工字形截面组合梁的最小高度是由下面哪一个条件决定的（ B ）

A.建筑高度　B.刚度要求　C.经济条件　D.稳定条件

5.对于承受均布荷载、跨度较大的简支梁,比较经济的变截面处到支座距离为(C)

A.$\frac{l}{12}$　B. $\frac{l}{8}$　C. $\frac{l}{6}$　D. $\frac{l}{4}$

6.当荷载或跨度很大而梁高受到限制,或对截面抗扭刚度要求较高时,宜选用(D)

A.热轧型钢梁　B.冷弯薄壁型钢　C.工字形截面组合梁　D.箱形截面组合梁

7.对翼缘宽度改变的变截面梁,应把板宽切割为≤1:4 斜率,其目的是(B)

A.节约钢材　B.减少应力集中　C.便于施工　D.便于计算

8.对直接承受动力荷载的矩形截面梁，截面塑性系数取值为（ A ）

A.1.0　B.1.05　C.1.15　D.1.20

9.材料及截面相同的双轴对称工字形截面简支梁，在纯弯曲、均匀荷载和竖向集中荷载作用下在跨中情况下，整体稳定屈服系数（ A ）

A.纯弯曲时最低　B.均布荷载作用下最低　C.竖向集中荷载作用下最低　D.一样大

10.梁支座处或上翼缘受有较大固定集中荷载的地方，应设（ D ）

A.横向加劲肋　B.纵向加劲肋　C.短加劲肋　D.支承加劲肋

11.计算梁的刚度时，采用的是（ A ）

A.永久荷载、可变荷载标准值　B.永久荷载、可变荷载设计值

C.永久荷载的设计值　D.永久荷载的标准值

12.变截面简支梁采用改变梁的腹板高度时，决定支座处梁高的条件是（ B ）

A.抗弯条件　B.受剪条件　C.挠度条件　D.稳定条件

www.zhinanche.cc

13.一般组合梁在固定集中荷载作用处设有支承加劲肋时，则翼缘与上腹板的连接焊缝应按（A　）

A.所承受弯曲下应力计算　B.所承受水平剪力计算

C.所承受集中压力计算　D.所承受水平剪力和局部压力计算

14.组合梁截面设计时应考虑下列计算（D　）

A.强度、刚度　B.强度、整体稳定、刚度

C.强度、局部稳定、刚度　D.强度、整体稳定、局部稳定、刚度

15.当梁的整体稳定系数 $\varphi_b>0.6$ 时，说明钢梁在（ C　）

A.弹性阶段失稳　B.塑性阶段失稳　C.弹塑性阶段失稳　D.强化阶段失稳

16.小型梁应优先考虑采用（　A ）

A.型钢梁　B.焊接组合梁　C.铆接组合梁　D.箱形梁

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中, 至少有两个正确的答案, 选出正确的答案并将其号码填在题干的括号内。)

1.提高钢梁整体稳定的有效措施有(AC　)

A.加大梁的侧向抗弯刚度和抗扭刚度

B.使用高强度等级钢材

C.增加受压翼缘的侧向支承点

D.减少受压翼缘宽度

E.增大侧向自由长度 l_1

2.横向有移动集中荷载作用的简支吊车梁,计算腹板局部稳定时应考虑(BCE　)

A 腹板边缘的最大弯曲拉应力

B.腹板边缘的最大弯曲压应力

C.腹板承受的平均剪应力

D.腹板上边缘的局部拉应力

E.腹板上边缘的局部压应力

3.试选组合梁的截面时，梁的高度应根据（ ABD　）

A.刚度条件确定　B.建筑净空条件确定　C.经济条件确定

D.荷载大小确定　E.抗弯强度确定

4.梁的设计中，属于承载能力极限状态的是（ ADE　）

A.强度计算　B.挠度计算　C.刚度计算

D.整体稳定计算　E.腹板加劲肋间距计算

三、判断改错题(判断以下的说法是否正确, 并改正错误的说法。)

1.有刚性铺板连牢于受压翼缘的热轧型钢梁，不必计算整体稳定和刚度。

答：×，“整体稳定和刚度”改为“整体稳定”

2.荷载和跨度相同的钢梁,当截面抵抗矩一定时,其挠度与截面高度成正比。

答：×，“成正比”改为“成反比”

www.zhinanche.cc

四、简答题

1.什么叫钢梁丧失整体稳定？

答：当弯矩增大使受压翼缘的最大弯曲压应力达到某一数值时，钢梁会在偶然的很小的横向干扰力下突然向刚度较小的侧向发生弯曲，同时伴随发生扭转；这时即使除去横向干扰力，侧向弯扭变形也不再消失，如弯矩再稍增大，则弯扭变形随即迅速增大，从而使钢梁失去承载能力。这种因弯矩超过临界限值而使钢梁从稳定平衡状态转变为不稳定平衡状态并发生侧向弯曲扭转的现象称为钢梁丧失整体稳定。

2.在钢梁设计中为何只考虑截面部分发展塑性。

答：在计算梁的抗弯强度时，不考虑截面塑性发展是浪费钢材的。但若按截面形成塑性铰来设计则可能使梁的挠度过大，受压翼缘过早失去局部稳定。因此，钢结构设计规范规定，在一定条件下有限地利用钢材的塑性性能。

3.规范对焊接组合梁腹板加劲肋的布置有哪些要求?

答：（1）当 $h_0/t_w \leqslant 80\sqrt{235/f_y}$ 时，对有局部压应力（$\sigma_c \neq 0$）的梁，应按构造配置横向加劲肋；但对无局部压应力（$\sigma_c=0$）的梁，可不配置加劲肋。

（2）当 $h_0/t_w > 80\sqrt{235/f_y}$ 时，应按计算配置横向加劲肋。其中，当$h_0/t_w > 170\sqrt{235/f_y}$（受压翼缘扭转受到约束，如连有刚性铺板、制动板或焊有钢轨时）或$h_0/t_w > 150\sqrt{235/f_y}$（受压翼缘扭转未受到约束时）或按计算需要时，应在弯曲应力较大区格的受压区增加配置纵向加劲肋。局部压应力很大的梁，必要时尚宜在受压区配置短加劲肋。

任何情况下h_0/t_w均不应超过$250\sqrt{235/f_y}$。

（3）梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处宜设置支承加劲肋。

4.梁的设计内容有哪些？

答：钢梁设计内容主要包括强度、刚度、整体稳定和局部稳定四个方面。

5.影响梁弯扭屈曲临界弯矩的因素有哪些？

答：影响梁整体稳定的主要因素有：

（一）梁的截面形状和尺寸，即梁的侧向抗弯刚度EI_y、抗扭刚度GI_t越大，临界弯矩M_{cr}越大；

（二）荷载的种类和荷载作用位置。荷载产生的弯矩图越饱满(接近纯弯曲时的弯矩图), 临界弯矩M_{cr}越小, 纯弯曲时的M_{cr}越最小；荷载作用于下翼缘比作用于上翼缘梁的临界弯矩M_{cr}大；

（三） 梁受压翼缘的自由长度l_1越大，临界弯矩M_{cr}越小。

五、计算题

1.某工作平台梁的次梁两端简支于主梁上，计算跨度 6m，承受均布静力荷载标准值 40kN/m，设计值 51kN/m（以上均包括梁自重），其钢材为 Q235-A.F，$f=215N/mm^2$，$f_v=125N/mm^2$，梁截面初选 I40a($I_x=21720cm^4$，$W_x=1090cm^3$，$I_x/S_x=34.1cm$，腹板厚 $t_w=10.5mm$)，试验算其强度和刚度。（$[\omega/l]=1/250$）

www.zhimanche.cc

解:（1）内力计算

跨中弯矩设计值 $M_x=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times51\times6^2=229.5kN\cdot m$

支座剪力设计值 $V=\frac{1}{2}ql=\frac{1}{2}\times51\times6=153kN$

(2)强度验算

验算抗弯强度：

$$\sigma=\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}=\frac{229.5\times10^6}{1.05\times1090\times10^3}=200.52N/mm^2<f=215N/mm^2$$ 满足要求

验算抗剪强度：

$$\tau=\frac{V_{\max}S}{I_x t_w}=\frac{153\times10^3}{341\times10.5}=42.73N/mm^2<f_v=125N/mm^2$$ 满足要求

(3)刚度验算

全部荷载标准值在梁跨中产生的最大弯矩：

$$M_k=\frac{1}{8}q_k l^2=\frac{1}{8}\times40\times6^2=180kN\cdot m$$

由刚度计算公式得：

$$\nu_T=\frac{5q_k l^4}{384EI_x}=\frac{5\times40\times6000^4}{384\times206000\times21720\times10^4}=15.09mm<[\nu_T]=\frac{l}{250}=\frac{6000}{250}=24mm$$

满足要求。

www.zhinanche.cc